

AROMATERAPI LEMON UNTUK KENYAMANAN PASCABEDAH

Mengurangi Mual pada Pasien
Herniated Nucleus Pulposus
dengan Anestesi Umum

Irna Nursanti • Chairil Anwar • Dhea Natasha
Dewi Anggraini • Diana Irawati

Editor: Nilawati Uly



Aromaterapi Lemon untuk Kenyamanan Pascabedah:

Mengurangi Mual pada Pasien *Herniated Nucleus Pulposus* dengan Anestesi Umum

Dr. Irna Nursanti, M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Chairil Anwar, S.Kep., M.Kep.

Dhea Natasha, S.Kep., Ns., M.S., PhD.

Ns. Dewi Anggraini., S.Kep., M.S.

Diana Irawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB.

Editor: Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.

Aromaterapi Lemon untuk Kenyamanan Pascabedah: Mengurangi Mual pada Pasien *Herniated Nucleus Pulposus* dengan Anestesi Umum

Penulis: Dr. Irna Nursanti, M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Chairil Anwar, S.Kep., M.Kep.

Dhea Natasha, S.Kep., Ns., M.S., PhD.

Ns. Dewi Anggraini., S.Kep., M.S.

Diana Irawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB.

Editor: Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.

ISBN : 978-634-7294-71-5

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama : Juli, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya buku ajar ini yang berjudul Aromaterapi Lemon untuk Kenyamanan Pascabedah: Mengurangi Mual pada Pasien Herniated Nucleus Pulposus dengan Anestesi Umum dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bagian dari upaya penguatan praktik keperawatan yang humanistik, responsif, dan berbasis bukti, khususnya dalam memberikan kenyamanan bagi pasien yang mengalami mual dan muntah pascaoperasi.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi perawat bedah dan perawat anestesi, serta peneliti keperawatan yang tertarik pada pengembangan terapi komplementer. Dengan pendekatan naratif yang tetap akademik dan aplikatif, pembaca diajak untuk memahami dasar ilmiah, mekanisme kerja, keamanan penggunaan, serta strategi edukasi aromaterapi lemon yang relevan dalam konteks klinik maupun komunitas. Lebih dari itu, buku ini juga mengaitkan penerapan aromaterapi dengan kerangka teori keperawatan Callista Roy, menjadikannya kaya akan nilai konseptual dan praktik reflektif.

Penulis berharap buku ajar ini dapat membuka wawasan baru tentang pentingnya integrasi intervensi nonfarmakologis dalam pelayanan keperawatan yang holistik dan berbasis evidence-based practice. Aromaterapi lemon mungkin tampak sederhana, namun jika diterapkan dengan pendekatan yang tepat dan kolaboratif, ia dapat menjadi solusi praktis yang bermakna, baik bagi pasien, perawat, maupun institusi layanan kesehatan. Semoga buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk terus mengembangkan praktik keperawatan yang adaptif, peduli, dan berpusat pada kenyamanan pasien.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, ide, semangat, dan umpan balik selama proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran, praktik klinik, dan pengembangan riset keperawatan ke depan.

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
 BAB 1 <i>Herniated Nucleus Pulposus</i> dan Penatalaksanaan Bedah	1
Apa itu <i>Herniated Nucleus Pulposus</i> (HNP).....	1
Cara Mengatasi HNP secara Medis dan Operasi	3
Mengetahui Anestesi Umum dalam Operasi Tulang Belakang.....	5
Mengapa Sering Mual Pasca Operasi?.....	7
 BAB 2 Mual dan Muntah Pascabedah (<i>Postoperative Nausea and Vomiting - PONV</i>).....	10
Apa itu Mual dan Muntah Pascabedah (PONV)?.....	10
Siapa Saja yang Berisiko Mengalami PONV?.....	12
Bagaimana Proses Tubuh Terjadinya Mual Pascabedah?.....	14
Tips Mengatasi Mual Pascabedah	16
 BAB 3 Aromaterapi Lemon Sebagai Intervensi Keperawatan Komplementer.....	23
Mengetahui Aromaterapi: Sejarah dan Manfaatnya	23
Kandungan Utama dalam Minyak Lemon (<i>Citrus limon</i>).....	25
Bagaimana Aromaterapi Lemon Dapat Mengatasi Mual dan Menenangkan Saraf.....	28
Aman atau Tidak? Ini Efek Samping Aromaterapi Lemon	30
 BAB 4 Model Adaptasi <i>Callista Roy</i> dalam Keperawatan Pascabedah ...	32
Apa itu Model Adaptasi Callista Roy?	32
Bagaimana Model Roy Membantu Pasien Setelah Operasi HNP?.....	34
Strategi untuk Mengatasi Mual Setelah Operasi	39
Peran Perawat dalam Membantu Pasien Cepat Pulih	41
 BAB 5 Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Aromaterapi Lemon.....	43
Cara Berkomunikasi Efektif dalam Menyampaikan Informasi Kesehatan ...	43
Langkah Mudah Menggunakan Aromaterapi Lemon di Rumah	45
Mengetahui E-Booklet Edukasi Aromaterapi.....	47
Peran Keluarga dalam Masa Pemulihan.....	53

BAB 6 Masa Depan Perawatan: Aromaterapi Dalam Dunia

Keperawatan	56
Pentingnya Aromaterapi dalam Pendidikan Keperawatan	56
Peran Baru Perawat Anestesi dan Bedah dalam Terapi Alternatif	58
Tantangan dan Peluang Aromaterapi di Dunia Medis	59
Arah Pengembangan Layanan Keperawatan Berbasis <i>Evidence-Based Practice</i>	63
Daftar Pustaka.....	69

BAB 1

Herniated Nucleus Pulposus **dan Penatalaksanaan Bedah**

Apa itu *Herniated Nucleus Pulposus* (HNP)

Herniated Nucleus Pulposus (HNP) adalah kondisi medis di mana inti lunak dari diskus intervertebralis menonjol keluar melalui robekan di bagian luar yang keras (annulus fibrosus). Diskus ini terletak di antara tulang belakang (*vertebrae*) dan berfungsi sebagai bantalan penyangga yang memungkinkan tulang belakang bergerak secara fleksibel. Saat bagian dalam diskus (nucleus pulposus) keluar dari jalurnya, tonjolan ini dapat menekan saraf di sekitarnya, menimbulkan nyeri, kesemutan, kelemahan otot, dan keterbatasan gerak (Dydyk et al., 2023).

HNP paling sering terjadi di tulang belakang bagian lumbal (punggung bawah), terutama di antara L4–L5 dan L5–S1, namun juga bisa terjadi di daerah servikal (leher). Ketika HNP terjadi di daerah lumbal, pasien biasanya mengeluh nyeri menjalar ke tungkai bawah (*sciatica*), sedangkan HNP servikal bisa menyebabkan nyeri dan kelemahan pada bahu dan lengan. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang usia 30–50 tahun, dan dapat diperberat oleh aktivitas berat, postur kerja yang buruk, serta obesitas.

Secara patofisiologi, proses HNP diawali dari degenerasi diskus. Seiring bertambahnya usia, kandungan air dan elastisitas dalam nucleus pulposus menurun, membuat diskus lebih rentan terhadap robekan. Tekanan berulang dan beban berlebih pada tulang belakang menyebabkan lapisan annulus fibrosus menjadi rapuh. Jika terjadi robekan, *nucleus pulposus* akan keluar dari posisi sentralnya dan menekan jaringan saraf sekitarnya (Freemont et al., 2002). Penekanan ini memicu respon inflamasi dan iritasi saraf yang memperparah gejala klinis.

Respons tubuh terhadap penekanan saraf akibat HNP melibatkan pelepasan mediator inflamasi seperti prostaglandin, interleukin, dan tumor necrosis factor-alpha (TNF- α). Zat-zat ini memperkuat persepsi nyeri dan dapat menyebabkan inflamasi lokal yang memperburuk gejala. Selain nyeri, pasien juga bisa mengalami penurunan refleks, gangguan sensasi, bahkan gangguan kandung kemih atau usus bila terjadi kompresi berat pada cauda equina (keadaan darurat medis yang memerlukan tindakan segera).

Perawat dan mahasiswa keperawatan perlu memahami bahwa HNP bukan sekadar “saraf terjepit”, tetapi merupakan gangguan kompleks yang memengaruhi berbagai sistem, terutama sistem muskuloskeletal dan neurologis. Pasien dengan HNP dapat mengalami penurunan kualitas hidup secara signifikan, termasuk gangguan tidur, kecemasan, keterbatasan aktivitas, serta stres emosional akibat nyeri kronik. Oleh karena itu, intervensi keperawatan tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dukungan psikososial dan pendekatan edukatif.

Dalam konteks perawatan perioperatif, pemahaman tentang HNP penting karena sebagian pasien membutuhkan tindakan bedah, terutama jika nyeri menetap atau progresif. Sebagian besar prosedur dilakukan dengan anestesi umum, dan proses ini dapat memicu efek samping seperti mual dan muntah pascaoperasi (*Postoperative Nausea and Vomiting* atau PONV). PONV pada pasien HNP bukan hanya memperburuk ketidaknyamanan, tetapi juga dapat mengganggu proses pemulihan dan memperpanjang waktu rawat inap.

Oleh sebab itu, buku ini akan membahas salah satu pendekatan nonfarmakologis untuk meningkatkan kenyamanan pascabedah, yaitu **aromaterapi lemon**. Intervensi ini ditawarkan sebagai pelengkap dari terapi medis yang sudah ada, dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, keamanan, serta pendekatan berbasis bukti. Melalui pembahasan yang dikaitkan dengan teori adaptasi Callista Roy, perawat diharapkan dapat memahami peran mereka dalam membantu pasien beradaptasi terhadap perubahan fisiologis dan psikologis akibat HNP dan prosedur bedahnya.

Cara Mengatasi HNP secara Medis dan Operasi

Penatalaksanaan *Herniated Nucleus Pulposus* (HNP) bertujuan utama untuk mengurangi nyeri, memperbaiki fungsi saraf, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Tatalaksana HNP dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu **konservatif (non-bedah)** dan **operatif (bedah)**. Pendekatan konservatif biasanya menjadi pilihan pertama, terutama jika gejala yang muncul tidak terlalu berat dan tidak ada gangguan saraf yang signifikan. Namun, bila gejala menetap atau memburuk setelah beberapa minggu perawatan konservatif, maka tindakan bedah bisa menjadi pilihan yang lebih tepat (Chou et al., 2009).

Penatalaksanaan konservatif mencakup kombinasi dari berbagai metode, seperti **obat-obatan, fisioterapi, modifikasi aktivitas**, dan edukasi pasien. Obat-obatan yang umum digunakan meliputi analgesik (seperti parasetamol), antiinflamasi nonsteroid (NSAID), relaksan otot, dan dalam beberapa kasus, kortikosteroid oral atau injeksi epidural. Fisioterapi bertujuan memperkuat otot-otot sekitar tulang belakang, memperbaiki postur tubuh, dan meningkatkan fleksibilitas. Edukasi tentang postur tubuh yang benar saat duduk, berdiri, mengangkat beban, dan beraktivitas sangat penting agar pasien tidak memperparah kondisi HNP mereka. Jika terapi konservatif tidak berhasil dalam waktu sekitar 6–12 minggu, terutama bila nyeri semakin parah atau pasien mulai menunjukkan gejala kelemahan otot dan gangguan saraf lainnya, maka **operasi tulang belakang** menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan. Operasi dilakukan untuk menghilangkan tekanan pada saraf tulang belakang dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Jenis operasi tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan HNP.

Salah satu teknik bedah yang umum digunakan adalah **diskektomi**, yaitu prosedur pengangkatan sebagian atau seluruh diskus yang menonjol dan menekan saraf. Diskektomi bisa dilakukan secara terbuka (open discectomy) atau melalui teknik minimal invasif menggunakan alat endoskopi (microdiscectomy). Keuntungan prosedur minimal invasif adalah luka sayatan lebih kecil, nyeri pascaoperasi lebih ringan, dan waktu pemulihan lebih cepat (Koutsoumbelis et al., 2010). Namun, pemilihan jenis operasi tetap bergantung pada kondisi pasien, alat yang tersedia, dan pengalaman dokter bedah tulang belakang.

Dalam beberapa kasus yang lebih kompleks, seperti jika terjadi ketidakstabilan pada ruas tulang belakang, dokter mungkin akan melakukan **spinal fusion**, yaitu prosedur penyatuan dua atau lebih ruas tulang belakang agar tetap stabil. Ada juga metode *artificial disc replacement* (penggantian diskus dengan implan

buatan), meskipun metode ini masih terbatas penggunaannya di beberapa negara dan fasilitas kesehatan.

Pasien yang menjalani operasi tulang belakang untuk HNP biasanya membutuhkan perawatan pascaoperasi yang komprehensif. Salah satu masalah umum setelah operasi adalah **mual dan muntah pascabedah (*Postoperative Nausea and Vomiting / PONV*)**, terutama jika operasi dilakukan dengan **anestesi umum**. PONV dapat memperlambat pemulihan dan menyebabkan ketidaknyamanan tambahan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik termasuk intervensi keperawatan untuk membantu pasien lebih nyaman dan pulih lebih cepat, salah satunya melalui terapi komplementer seperti **aromaterapi lemon** yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

Dalam praktiknya, perawat memiliki peran penting dalam setiap tahap perawatan pasien HNP, mulai dari memberikan edukasi, mendukung pengelolaan nyeri, memantau perkembangan pascaoperasi, hingga memberi dukungan emosional. Perawat juga menjadi penghubung antara pasien, keluarga, dan tim medis, serta berperan dalam menilai kesiapan pasien menjalani terapi konservatif maupun operasi. Dengan pemahaman yang baik terhadap tatalaksana HNP, perawat dapat memberikan asuhan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan individual pasien.

Mengenal Anestesi Umum dalam Operasi Tulang Belakang

Anestesi umum adalah jenis anestesi yang paling sering digunakan dalam prosedur bedah tulang belakang seperti operasi Herniated Nucleus Pulposus (HNP). Dalam anestesi ini, pasien dibuat tidak sadar secara menyeluruh, sehingga tidak merasakan nyeri selama tindakan bedah berlangsung. Anestesi umum biasanya diberikan melalui kombinasi obat-obatan intravena dan gas inhalasi,

yang bekerja menekan sistem saraf pusat. Proses ini dikendalikan oleh dokter anestesi, yang memantau fungsi vital pasien secara ketat sepanjang operasi (Butterworth et al., 2018).

Pemilihan anestesi umum untuk operasi HNP didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti posisi pasien selama operasi (biasanya posisi tengkurap), durasi prosedur, dan kebutuhan kontrol jalan napas yang lebih aman. Beberapa prosedur HNP juga memerlukan manipulasi pada area saraf yang sensitif, sehingga anestesi umum dianggap lebih stabil dalam menjaga kondisi pasien selama tindakan berlangsung. Selama anestesi, pasien akan mengalami intubasi (pemasangan selang pernapasan) dan akan dibantu bernapas menggunakan ventilator mekanik.

Namun, penggunaan anestesi umum tidak lepas dari risiko efek samping, baik selama maupun setelah operasi. Salah satu efek samping yang paling umum terjadi adalah **mual dan muntah pascaoperasi** (*Postoperative Nausea and Vomiting* atau PONV). PONV terjadi akibat kombinasi dari efek anestesi inhalasi, penggunaan opioid untuk mengurangi nyeri, serta manipulasi organ tubuh selama operasi. Selain itu, faktor individu seperti jenis kelamin perempuan, riwayat mabuk perjalanan, dan tidak merokok juga dapat meningkatkan risiko PONV (Apfel et al., 1999).

Dalam konteks pasien HNP, PONV dapat menjadi masalah yang mengganggu proses pemulihan. Mual dapat menyebabkan pasien enggan makan dan minum, yang bisa memperlambat penyembuhan luka dan menyebabkan ketidakseimbangan cairan. Selain itu, muntah pascabedah bisa menimbulkan tekanan intraabdomen yang berpotensi memengaruhi area luka operasi dan menyebabkan nyeri tambahan. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting

dalam memantau, mencegah, dan menangani PONV, baik dengan pendekatan farmakologis maupun nonfarmakologis seperti aromaterapi.

Peran perawat anestesi dan perawat ruang pemulihan sangat strategis dalam fase transisi dari operasi ke fase stabil. Mereka bertugas melakukan penilaian kesadaran, pemantauan tanda vital, serta memberikan intervensi awal jika terjadi gangguan seperti PONV, nyeri hebat, atau gangguan jalan napas. Pemahaman mendalam tentang jenis anestesi yang digunakan dan risiko yang mungkin terjadi memungkinkan perawat memberikan asuhan yang cepat, aman, dan responsif terhadap kondisi pasien.

Melalui buku ini, pendekatan keperawatan yang ditawarkan tidak hanya menitikberatkan pada penanganan gejala pascabedah, tetapi juga pada **pemberdayaan pasien dan keluarga** melalui edukasi terapi komplementer seperti aromaterapi lemon. Intervensi ini diharapkan dapat menjadi bagian dari protokol perawatan pascabedah yang efektif dan berbasis bukti, khususnya dalam mencegah dan mengurangi mual pasca anestesi umum.

Mengapa Sering Mual Pasca Operasi?

Mual dan muntah pascabedah (*Postoperative Nausea and Vomiting* atau PONV) adalah komplikasi yang cukup sering terjadi setelah pasien menjalani prosedur bedah dengan anestesi umum. PONV bukan hanya mengganggu kenyamanan pasien, tetapi juga dapat memengaruhi proses pemulihan, memperpanjang masa rawat inap, dan meningkatkan beban kerja perawat di fase pascaoperatif. Secara umum, kejadian PONV diperkirakan terjadi pada 20–30% pasien pascabedah, dan bisa mencapai lebih dari 70% pada pasien dengan faktor risiko tertentu seperti perempuan, tidak merokok, riwayat PONV atau mabuk perjalanan, serta penggunaan opioid pascaoperasi (Apfel et al., 1999).

Dalam kasus operasi tulang belakang seperti Herniated Nucleus Pulposus (HNP), PONV menjadi perhatian serius karena prosedur ini biasanya menggunakan anestesi umum dan memerlukan posisi operasi tertentu, seperti posisi tengkurap (prone), yang dapat meningkatkan tekanan intraabdomen. Tekanan ini dapat memengaruhi lambung dan diafragma, sehingga memperbesar risiko mual setelah pasien sadar dari anestesi. Selain itu, prosedur manipulasi jaringan lunak dan durasi operasi yang cukup lama juga menjadi faktor tambahan yang memperburuk kejadian PONV (Eberhart et al., 2000).

Jenis anestesi yang digunakan turut berperan besar dalam munculnya PONV. Anestesi inhalasi seperti sevoflurane dan isoflurane terbukti memiliki efek emetogenik, yaitu memicu mual dan muntah. Begitu pula penggunaan opioid seperti fentanyl atau morphine sebagai analgesik pascaoperasi. Kedua kelompok obat ini memengaruhi pusat muntah di otak (area postrema dan nucleus tractus solitarius), yang bertanggung jawab terhadap respons mual (Watcha & White, 1992). Oleh karena itu, pada pasien dengan risiko tinggi PONV, strategi pencegahan dan intervensi harus menjadi perhatian sejak praoperasi hingga fase pemulihan.

PONV tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis. Pasien yang mengalami mual berulang cenderung merasa cemas, takut makan atau minum, dan menjadi kurang percaya diri dalam proses pemulihan. Bagi pasien HNP, kondisi ini bisa memperlambat mobilisasi awal pascaoperasi, yang justru penting untuk mencegah komplikasi lain seperti deep vein thrombosis (DVT) atau dekubitus. Oleh karena itu, manajemen PONV harus bersifat komprehensif dan melibatkan pendekatan farmakologis maupun nonfarmakologis.

Perawat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi risiko PONV sejak fase preoperatif. Melalui asesmen menyeluruh, perawat dapat bekerja sama dengan tim anestesi dan dokter untuk menyusun rencana pencegahan dan edukasi pasien. Selain pemberian obat antiemetik, perawat juga dapat memperkenalkan strategi nonfarmakologis yang sederhana, aman, dan efektif, salah satunya adalah **aromaterapi lemon**. Pendekatan ini tidak hanya membantu meredakan mual secara fisiologis, tetapi juga memberikan rasa tenang dan nyaman secara emosional.

Buku ini akan mengupas lebih lanjut bagaimana aromaterapi lemon dapat dimanfaatkan sebagai terapi pendamping yang aplikatif dalam praktik keperawatan, khususnya untuk pasien bedah saraf seperti HNP. Dengan pengenalan intervensi ini sejak awal, diharapkan perawat dan mahasiswa keperawatan memiliki alternatif tambahan dalam memberikan asuhan yang holistik, humanis, dan berbasis bukti, khususnya pada fase krusial pascabedah.

BAB 2

Mual dan Muntah Pascabedah

(Postoperative Nausea and Vomiting - PONV)

Apa itu Mual dan Muntah Pascabedah (PONV)?

Mual dan muntah pascabedah, atau dalam istilah medis dikenal sebagai *Postoperative Nausea and Vomiting* (PONV), adalah efek samping umum yang terjadi setelah tindakan pembedahan, terutama pada pasien yang mendapatkan anestesi umum. Secara definisi, **mual** adalah sensasi tidak nyaman di perut yang disertai keinginan untuk muntah, sementara **muntah** adalah pengeluaran isi lambung secara refleks melalui mulut (Chandra et al., 2020). PONV biasanya terjadi dalam 24 jam pertama pascaoperasi dan dapat sangat mengganggu kenyamanan pasien, memperpanjang lama rawat inap, serta meningkatkan risiko komplikasi lain seperti aspirasi paru dan gangguan elektrolit.

Epidemiologi menunjukkan bahwa PONV dialami oleh sekitar **20–30%** pasien pascaoperasi secara umum, dan angkanya bisa mencapai **70–80%** pada pasien dengan faktor risiko tinggi. Risiko ini lebih tinggi pada perempuan, pasien yang tidak merokok, memiliki riwayat mabuk perjalanan, serta pasien yang mendapat

opioid sebagai analgesik pascaoperasi (Apfel et al., 1999). Kejadian PONV juga cenderung lebih sering ditemukan pada pasien yang menjalani operasi di bagian kepala, leher, dada, dan perut atas, termasuk operasi tulang belakang seperti pada pasien Herniated Nucleus Pulposus (HNP).

PONV bukan hanya persoalan "tidak nyaman" bagi pasien, tetapi juga berdampak secara sistemik. Pasien yang mengalami PONV cenderung menolak makanan dan minuman, sehingga berisiko mengalami dehidrasi dan gangguan nutrisi. Selain itu, jika muntah terjadi berulang dan tidak terkontrol, dapat memengaruhi tekanan di rongga perut dan meningkatkan risiko perdarahan pada luka operasi. Pada pasien pascaoperasi tulang belakang, muntah juga dapat menyebabkan kontraksi otot tubuh bagian tengah yang memperparah nyeri dan memperlambat mobilisasi awal, sehingga memperpanjang masa rawat (Watcha & White, 1992).

PONV juga menimbulkan beban tambahan bagi sistem layanan kesehatan. Selain menambah biaya perawatan karena kebutuhan obat antiemetik tambahan dan perpanjangan masa rawat inap, PONV dapat menurunkan kepuasan pasien terhadap layanan bedah dan anestesi. Banyak studi menunjukkan bahwa pasien lebih takut mengalami mual dan muntah setelah operasi dibandingkan nyeri pascaoperasi itu sendiri (Gan et al., 2014). Oleh karena itu, perawat perlu memahami pentingnya mengenali dan menangani PONV sebagai bagian dari kualitas asuhan keperawatan pascaoperatif yang holistik dan berfokus pada kenyamanan pasien.

Dalam buku ini, PONV akan dibahas secara menyeluruh, mulai dari faktor risiko, mekanisme terjadinya, hingga strategi manajemen yang mencakup pendekatan farmakologis dan nonfarmakologis. Salah satu pendekatan yang diangkat adalah

aromaterapi lemon, sebagai alternatif yang mudah diterapkan oleh perawat dan dapat melibatkan keluarga dalam praktiknya. Pemahaman yang baik tentang PONV diharapkan dapat membantu perawat tidak hanya dalam pencegahan dan penatalaksanaannya, tetapi juga dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga agar proses pemulihan berjalan optimal.

Siapa Saja yang Berisiko Mengalami PONV?

Mual dan muntah pascabedah (*Postoperative Nausea and Vomiting* / PONV) merupakan komplikasi yang multifaktorial, artinya disebabkan oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi. Memahami faktor risiko ini sangat penting agar perawat dan tim medis dapat mengidentifikasi pasien yang rentan serta merencanakan tindakan pencegahan yang tepat. Penelitian Apfel et al. (1999) mengembangkan sistem skor risiko yang paling banyak digunakan hingga saat ini, yang dikenal sebagai **Apfel Simplified Risk Score**.

Secara umum, **faktor risiko PONV** dibagi menjadi empat kategori besar:

1. Faktor Pasien

Beberapa karakteristik individu diketahui meningkatkan risiko PONV, di antaranya:

- **Jenis kelamin perempuan:** Wanita memiliki risiko 2–3 kali lebih besar mengalami PONV dibandingkan laki-laki, terutama dalam usia reproduktif.
- **Tidak merokok:** Pasien yang tidak merokok memiliki risiko PONV lebih tinggi dibanding perokok.
- **Riwayat pribadi atau keluarga mengalami PONV atau mabuk perjalanan.**
- **Usia muda:** PONV lebih sering terjadi pada pasien berusia <50 tahun.
- **Kecemasan:** Kondisi psikologis yang tegang sebelum operasi dapat memperparah gejala pascaoperatif, termasuk mual.

2. Faktor Anestesi

Beberapa jenis obat dan teknik anestesi memiliki efek samping emetogenik, antara lain:

- **Penggunaan anestesi inhalasi** seperti sevoflurane, desflurane, atau isoflurane.
- **Penggunaan opioid intraoperatif dan pascaoperatif** (misalnya fentanyl, morphine).
- **Durasi anestesi yang lama** (>1 jam) cenderung meningkatkan risiko.
- **Kurangnya penggunaan agen antiemetik profilaksis** juga menjadi faktor risiko tambahan.

3. Faktor Pembedahan

Jenis dan lokasi tindakan bedah turut memengaruhi munculnya PONV. Operasi yang meningkatkan tekanan di perut, memengaruhi area kepala dan leher, atau memicu stimulasi vagal cenderung memicu PONV lebih besar. Beberapa contoh:

- Operasi ginekologi dan payudara
- Operasi telinga, mata, dan hidung
- Operasi perut bagian atas dan tulang belakang (termasuk HNP)
- Operasi dengan posisi tengkurap (prone) yang memengaruhi sistem pencernaan

4. Faktor Pascaoperatif

- **Penggunaan opioid pascaoperasi** tetap menjadi penyebab utama PONV pada fase pemulihan.
- **Mobilisasi awal** tanpa persiapan bisa memicu mual mendadak.
- **Asupan makanan/minuman terlalu cepat setelah sadar** juga bisa memperparah gejala.
- **Kurangnya ventilasi ruangan dan aroma yang tidak sedap** di sekitar pasien juga dapat memicu mual.

Untuk mempermudah identifikasi pasien berisiko tinggi, sistem Apfel memberikan 1 poin untuk tiap risiko berikut:

1. Perempuan
2. Tidak merokok
3. Riwayat PONV atau mabuk perjalanan
4. Penggunaan opioid pascaoperasi

Semakin tinggi total skor (0–4), semakin tinggi pula kemungkinan PONV:

- Skor 0 = 10% risiko
- Skor 1 = 20% risiko
- Skor 2 = 40% risiko
- Skor 3 = 60% risiko
- Skor 4 = 80% risiko (Apfel et al., 1999)

Dengan mengenali faktor risiko ini, perawat dan tenaga medis lainnya dapat melakukan edukasi preoperatif, memilih strategi anestesi yang lebih aman, serta merencanakan intervensi seperti pemberian antiemetik atau **terapi nonfarmakologis** seperti **aromaterapi lemon**, yang akan dibahas dalam bab berikutnya.

Bagaimana Proses Tubuh Terjadinya Mual Pascabedah?

Setelah tindakan operasi, sebagian pasien mengalami sensasi tidak nyaman berupa mual dan disertai kemungkinan muntah. Respons tubuh ini tidak terjadi secara acak, tetapi merupakan hasil dari proses biologis yang kompleks yang melibatkan sistem saraf pusat, sistem pencernaan, dan zat kimia tertentu di dalam tubuh. Proses ini dikoordinasikan oleh pusat muntah (*vomiting center*) yang berada di medula oblongata, khususnya pada area *nucleus tractus solitarius*.

Pusat muntah tersebut menerima rangsangan dari berbagai sumber. Salah satu jalur utama adalah *chemoreceptor trigger zone* (CTZ) atau *area postrema*, yang terletak di dasar ventrikel keempat otak. CTZ sangat sensitif terhadap zat-zat kimia seperti anestesi inhalasi, opioid, dan produk metabolik. Berbeda dengan struktur otak lainnya, area ini tidak dilindungi oleh sawar darah otak, sehingga zat-zat dari darah bisa langsung memengaruhinya dan mengaktifkan pusat muntah (Gan et al., 2014).

Selain CTZ, sinyal juga dapat berasal dari saluran pencernaan. Ketika terjadi distensi lambung, iritasi mukosa, atau perlambatan pengosongan lambung pascaoperasi, impuls dari sistem gastrointestinal akan dikirim ke pusat muntah melalui saraf vagus dan saraf splanchnikus. Mekanisme ini sering terjadi terutama pada pasien yang menerima opioid atau mengalami manipulasi organ pencernaan selama pembedahan (Chandra et al., 2020).

Sistem vestibular di telinga bagian dalam juga berperan, terutama dalam kasus pasien yang sensitif terhadap gerakan atau memiliki riwayat mabuk perjalanan. Rangsangan dari sistem ini disalurkan ke pusat muntah melalui jalur histaminergik dan kolinergik. Itulah sebabnya beberapa antiemetik bekerja dengan cara menghambat reseptor histamin (H1) atau asetilkolin (muskarinik) untuk mengurangi gejala (Watcha & White, 1992).

Setelah pusat muntah menerima berbagai sinyal dari jalur tersebut, maka refleks muntah diaktifkan melalui koordinasi kompleks antara otot-otot diafragma, perut, dan tenggorokan. Hasil akhirnya adalah terjadinya mual dan muntah sebagai bentuk proteksi tubuh dari gangguan yang dianggap berbahaya. Namun, pada konteks pascabedah, refleks ini justru dapat mengganggu pemulihan dan meningkatkan risiko komplikasi.

Sebagai tenaga keperawatan, penting untuk memahami bahwa mekanisme terjadinya PONV bukan hanya soal lambung atau pencernaan saja. Ada interaksi antar sistem tubuh yang saling memengaruhi, yang harus dikenali dengan baik agar dapat diberikan intervensi yang sesuai. Pengetahuan ini menjadi dasar penting dalam pemberian asuhan keperawatan yang berbasis bukti, termasuk dalam merencanakan penggunaan terapi nonfarmakologis seperti aromaterapi.

Tips Mengatasi Mual Pascabedah

1. Pendekatan Farmakologis

Bagi sebagian besar pasien, mual dan muntah pascabedah bukan sekadar rasa tidak nyaman, tetapi menjadi hambatan besar dalam proses pemulihan. Untuk itu, strategi farmakologis menjadi langkah utama yang umum digunakan dalam tata laksana PONV. Penggunaan obat-obatan antiemetik bertujuan menghambat jalur rangsangan yang menyebabkan mual dan muntah, seperti reseptor dopamin, serotonin, histamin, asetilkolin, dan neurokinin. Perawat perlu memahami klasifikasi, mekanisme kerja, serta efek samping dari masing-masing jenis obat agar dapat memberi asuhan keperawatan yang aman dan tepat.

a. Antagonis Reseptor Serotonin (5-HT₃ antagonists)

Obat golongan ini merupakan lini pertama dalam terapi PONV karena efektivitasnya yang tinggi dan efek samping yang minimal. Ondansetron adalah yang paling banyak digunakan dan sering dikombinasikan dengan obat lain untuk pencegahan PONV (Gan et al., 2014).

Contoh obat: **Ondansetron, Granisetron, Palonosetron**

Mekanisme: Menghambat reseptor serotonin di area postrema dan saluran cerna.

- Kelebihan:
 - Efektif untuk mual dan muntah segera maupun tertunda
 - Dapat diberikan secara intravena atau oral
- Efek samping:
 - Sakit kepala
 - Konstipasi
 - Memanjangkan interval QT (harus hati-hati pada pasien jantung).

b. Antagonis Reseptor Dopamin (D2 antagonists)

Golongan ini bekerja pada *chemoreceptor trigger zone (CTZ)* dan digunakan sebagai terapi alternatif atau kombinasi. Metoclopramide sering digunakan untuk pasien dengan gangguan pengosongan lambung (Chandra et al., 2020).

Contoh obat: **Metoclopramide, Droperidol, Haloperidol**

Mekanisme: Menghambat dopamin di pusat muntah dan meningkatkan motilitas lambung.

Efek samping:

- Mengantuk
- Efek ekstrapiramidal seperti tremor (terutama pada pasien lansia atau dosis tinggi)
- Penurunan tekanan darah (hipotensi)

c. Antihistamin (H1 antagonists)

Antihistamin digunakan pada pasien dengan rangsangan dari sistem vestibular, misalnya riwayat mabuk perjalanan. Biasanya digunakan pada pasien risiko tinggi atau ketika strategi kombinasi diperlukan (Gan et al., 2014).

Contoh: **Dimenhydrinate, Promethazine**

Mekanisme: Menghambat aktivitas histamin di pusat muntah dan sistem vestibular.

Efek samping:

- Kantuk
- Mulut kering
- Gangguan penglihatan

Cocok untuk pasien yang sensitif terhadap gerakan, terutama pada operasi kepala/leher.

d. Antikolinergik

Obat ini lebih jarang digunakan, tapi bisa efektif pada PONV akibat stimulasi sistem vestibular. Scopolamine efektif jika dipasang beberapa jam sebelum operasi, dan digunakan pada kasus yang terprediksi akan mengalami PONV berat.

Contoh: **Scopolamine (transdermal patch)**

Mekanisme: Menghambat asetilkolin di pusat muntah.

Efek samping:

- Mulut kering
- Pusing
- Gangguan penglihatan

e. Antagonis Reseptor Neurokinin-1 (NK1 antagonists)

Ini adalah golongan baru yang menunjukkan hasil sangat baik dalam mencegah PONV.

Contoh: **Aprepitant, Fosaprepitant**

Mekanisme: Menghambat substansi P pada reseptor NK1 di pusat muntah.

- Kelebihan:
 - Efektif untuk mual dan muntah tertunda
- Kekurangan:
 - Harga lebih mahal
 - Belum tersedia luas di semua fasilitas pelayanan kesehatan

Strategi kombinasi dari dua atau lebih golongan obat sering dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan mengurangi dosis masing-masing obat. Misalnya, kombinasi **ondansetron + dexamethasone**, atau **ondansetron + droperidol**, terbukti lebih efektif daripada penggunaan tunggal (Gan et al., 2014).

Dalam praktik keperawatan, pemahaman perawat terhadap obat antiemetik sangat penting agar dapat memberikan edukasi yang benar kepada pasien, mengenali efek samping secara dini, serta mendampingi proses pemberian obat secara aman. Perawat juga berperan dalam melakukan dokumentasi respons pasien terhadap terapi yang diberikan serta melaporkan jika diperlukan penyesuaian dosis atau perubahan obat.

2. Pendekatan Non-Farmakologis

Tidak semua pasien pascabedah dapat atau ingin mengandalkan obat-obatan untuk mengatasi mual dan muntah. Beberapa mengalami efek samping dari antiemetik, keterbatasan akses terhadap obat, atau memiliki preferensi terhadap terapi alami. Dalam konteks inilah, pendekatan **nonfarmakologis** menjadi solusi yang penting untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari manajemen holistik PONV. Pendekatan ini tidak menggantikan terapi medis, tetapi bersifat **komplementer** dan dapat dilakukan bersamaan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan serta kenyamanan pasien (Chai et al., 2014).

a. Aromaterapi

Aromaterapi adalah metode yang memanfaatkan minyak esensial dari tanaman untuk memberikan efek terapeutik melalui indera penciuman.

- **Minyak esensial lemon** (*Citrus limon*) memiliki aroma segar dan kandungan *limonene* yang bersifat menenangkan serta antiemetik alami.
- Mekanisme kerjanya melalui stimulasi sistem limbik dan pusat muntah di otak, mengurangi sensasi mual.
- Dapat digunakan dengan cara inhalasi langsung, diffuser, atau kapas yang ditetesi minyak esensial dan didekatkan ke hidung pasien.
- Penelitian menunjukkan bahwa aromaterapi lemon efektif menurunkan intensitas mual dan mempercepat kenyamanan pascaoperasi (Lua & Zakaria, 2012).
- Aman, mudah digunakan, dan dapat dilakukan oleh pasien atau keluarga dengan edukasi sederhana dari perawat.

b. Akupresur dan Pijat Titik P6 (Neiguan)

Teknik ini menggunakan tekanan ringan pada titik P6 yang berada sekitar 2–3 jari di atas lipatan pergelangan tangan bagian dalam.

- Titik ini terhubung dengan saraf yang mengatur fungsi lambung dan pusat muntah.
- Metode ini bisa dilakukan menggunakan jari atau alat khusus seperti *acupressure band*.
- Cocok untuk pasien yang takut jarum atau tidak bisa menerima obat.
- Studi klinis menunjukkan bahwa stimulasi titik P6 secara signifikan menurunkan kejadian PONV (Lee & Fan, 2009).
- Mudah dipelajari dan bisa diajarkan kepada keluarga pasien.

c. Teknik Relaksasi dan Pernapasan Dalam

Stres dan kecemasan berkontribusi terhadap gejala mual. Teknik relaksasi dapat membantu menenangkan sistem saraf dan menurunkan respon simpatik.

- Contohnya adalah **pernapasan diafragma (napas perut)** secara perlahan dan teratur.
- Latihan ini membantu mengurangi sensasi mual dan memperbaiki kenyamanan pernapasan.
- Dapat dilakukan secara individual atau dibimbing oleh perawat.
- Sering dikombinasikan dengan musik terapi atau visualisasi positif.

d. Edukasi Praoperatif dan Pendekatan Psikologis

Pasien yang diberikan edukasi sejak sebelum operasi akan lebih siap menghadapi efek samping seperti mual.

- Edukasi yang diberikan meliputi penjelasan tentang apa itu PONV, bagaimana cara mencegahnya, dan kapan harus melapor jika gejala muncul.
- Memberikan rasa kontrol dan mengurangi kecemasan, yang berkontribusi pada penurunan gejala mual.
- Termasuk pendekatan *family-centered care* dengan melibatkan keluarga dalam proses edukasi dan perawatan.

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan nonfarmakologis tidak bersifat instan. Efektivitasnya sangat tergantung pada keterlibatan pasien, konsistensi penerapan, dan dukungan dari perawat. Peran perawat di sini sangat sentral, mulai dari melakukan asesmen awal, memilih intervensi yang sesuai, memberikan edukasi, hingga mengevaluasi hasilnya. Dengan pendekatan ini, PONV dapat ditangani secara lebih menyeluruh, aman, dan humanis.

Berbagai strategi telah dikembangkan untuk mengatasi mual dan muntah pascabedah, baik dengan pendekatan farmakologis maupun nonfarmakologis. Meskipun penggunaan obat antiemetik telah terbukti

efektif, pendekatan nonfarmakologis menawarkan nilai tambah karena lebih minim efek samping, bersifat suportif, serta dapat melibatkan pasien dan keluarga secara aktif dalam proses pemulihan. Salah satu pendekatan yang menonjol dan semakin banyak digunakan dalam praktik keperawatan modern adalah **aromaterapi**.

Aromaterapi, khususnya dengan penggunaan minyak esensial lemon, menjadi pilihan yang menarik karena selain mudah diterapkan, juga memberikan kenyamanan psikologis bagi pasien. Aromanya yang segar dapat memberikan efek menenangkan, mengurangi sensasi mual, serta mendukung proses adaptasi pasien terhadap ketidaknyamanan pascabedah. Selain itu, intervensi ini sejalan dengan prinsip *family-centered care* yang memungkinkan pasien dan keluarga untuk berperan aktif dalam perawatan di rumah sakit maupun setelah pulang.

Bab berikutnya akan membahas secara lebih mendalam mengenai **aromaterapi lemon sebagai salah satu bentuk intervensi keperawatan komplementer**, termasuk mekanisme kerjanya, cara penggunaan yang aman, serta bukti ilmiah yang mendukung efektivitasnya dalam mengurangi kejadian PONV. Harapannya, perawat tidak hanya memiliki pilihan terapi tambahan yang berbasis bukti, tetapi juga mampu mengintegrasikan pendekatan ini secara holistik dan humanis dalam asuhan keperawatan pascabedah.

BAB 3

Aromaterapi Lemon Sebagai Intervensi Keperawatan Komplementer

Mengenali Aromaterapi: Sejarah dan Manfaatnya

Dalam praktik keperawatan modern, intervensi keperawatan tidak hanya mengandalkan terapi farmakologis, tetapi juga mengembangkan pendekatan komplementer yang bersifat holistik dan humanis. Salah satu bentuk intervensi yang telah banyak digunakan dalam konteks pascabedah adalah **aromaterapi**. Aromaterapi merupakan metode penggunaan minyak esensial dari tanaman aromatik untuk meningkatkan kesehatan fisik dan emosional, terutama melalui inhalasi. Bagi pasien pascabedah, khususnya yang mengalami *Postoperative Nausea and Vomiting* (PONV), aromaterapi menjadi alternatif yang dapat digunakan bersamaan dengan terapi utama untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan kenyamanan (Ali et al., 2015).

Istilah “aromaterapi” pertama kali digunakan oleh **René-Maurice Gattefossé**, seorang ahli kimia asal Prancis pada tahun 1937, setelah secara tidak sengaja menemukan khasiat minyak esensial lavender untuk menyembuhkan luka bakar di tangannya. Meski demikian, penggunaan tanaman beraroma untuk penyembuhan sudah berlangsung ribuan tahun sebelumnya. Bangsa Mesir Kuno, India, dan Tiongkok telah memanfaatkan tanaman aromatik dalam ritual spiritual, pengobatan tradisional, dan perawatan jenazah. Konsep ini berkembang melalui sejarah menjadi pendekatan yang diakui secara ilmiah, terutama dalam **pengelolaan gejala seperti mual, kecemasan, dan nyeri ringan** (Buckle, 2015).

Dalam konteks keperawatan, aromaterapi termasuk dalam intervensi **nonfarmakologis berbasis bukti** yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Penggunaannya mudah, tidak membutuhkan peralatan kompleks, dan dapat diterapkan baik di rumah sakit maupun di rumah, selama mendapat edukasi yang tepat. Perawat memegang peran penting dalam mengenalkan, menerapkan, dan mengevaluasi penggunaan aromaterapi, termasuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Aromaterapi lemon khususnya, telah dibuktikan efektif untuk mengurangi sensasi mual melalui stimulasi reseptor penciuman yang memengaruhi sistem saraf pusat dan pencernaan, seperti yang akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya (Lua & Zakaria, 2012).

Penting bagi perawat untuk memahami bahwa setiap intervensi yang diberikan harus berlandaskan teori, praktik aman, serta pemahaman budaya pasien. Oleh karena itu, dalam buku ini, pendekatan aromaterapi lemon akan dibahas secara menyeluruh mulai dari komponen aktif, mekanisme kerja, hingga panduan praktik. Pemilihan aromaterapi sebagai bagian dari intervensi keperawatan juga

sejalan dengan *Model Adaptasi Roy*, di mana pasien dianggap sebagai makhluk adaptif yang responsnya terhadap stres fisiologis seperti mual dapat dibantu melalui pendekatan yang menstimulasi keseimbangan dan kenyamanan. Ini menjadikan aromaterapi bukan hanya terapi tambahan, tetapi bagian dari proses adaptasi dan penyembuhan yang komprehensif.

Kandungan Utama dalam Minyak Lemon (*Citrus limon*)

Minyak esensial lemon diperoleh dari kulit buah lemon melalui proses penyulingan atau pengepresan dingin (*cold pressing*). Minyak ini berwarna kuning pucat dan memiliki aroma segar yang khas. Aroma lemon tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memiliki efek terapeutik yang dapat dimanfaatkan dalam praktik keperawatan, khususnya dalam mengurangi mual dan meningkatkan rasa nyaman pasien. Efek ini berasal dari **komponen aktif kimiawi yang terkandung dalam minyak esensial lemon**, yang bekerja pada sistem saraf dan saluran pencernaan.

Komponen utama dalam minyak esensial lemon adalah **limonene**, senyawa organik alami dari golongan *monoterpena* yang memberikan aroma citrus. Kandungan limonene dalam minyak esensial lemon mencapai **60–75%** dari keseluruhan komposisi. Limonene memiliki sifat antiemetik (anti-mual), antiinflamasi (mengurangi peradangan), dan ansiolitik (meredakan kecemasan). Dalam konteks keperawatan pascabedah, limonene membantu menenangkan pusat mual di otak dan mengurangi ketegangan emosional yang bisa memperburuk PONV (Fukumoto et al., 2008).

Selain limonene, minyak lemon juga mengandung:

- **β -pinene dan γ -terpinene:** Senyawa ini memberikan efek menyegarkan dan sedikit antiseptik. Mereka juga membantu memperkuat efek limonene dalam meredakan mual dan memperbaiki suasana hati pasien.
- **Citral (neral dan geranial):** Komponen ini memberi aroma tajam pada lemon dan memiliki efek antibakteri dan antimikroba ringan. Meski perannya tidak langsung pada mual, citral mendukung sensasi bersih dan segar yang secara psikologis dapat membantu kenyamanan pasien.
- **Linalool:** Senyawa yang memiliki efek sedatif ringan dan dapat membantu meredakan ketegangan saraf. Linalool juga berperan dalam meningkatkan relaksasi pada pasien yang gelisah.

Bagi perawat, penting untuk mengetahui bahwa tiap komponen ini bekerja secara sinergis. Artinya mereka saling mendukung untuk menghasilkan efek menenangkan dan menyegarkan. Misalnya, kombinasi limonene dan linalool dapat bekerja bersama pada sistem limbik otak (bagian yang mengatur emosi dan reaksi terhadap aroma) dan membantu menurunkan persepsi mual.

Dalam praktiknya, efek dari minyak esensial lemon akan sangat dipengaruhi oleh kualitas produk yang digunakan. Perawat perlu memastikan bahwa minyak yang digunakan adalah **100% essential oil**, bukan sekadar *fragrance oil* (minyak wewangian sintetis), karena hanya minyak esensial murni yang mengandung komponen bioaktif alami tersebut. Selain itu, penyimpanan juga penting. Minyak lemon sebaiknya disimpan di tempat sejuk dan terlindung dari cahaya karena komponen limonene dapat teroksidasi dan kehilangan efektivitasnya.

Pemahaman terhadap komposisi kimia ini sangat membantu dalam proses edukasi kepada pasien dan keluarga. Perawat dapat menjelaskan bahwa aromaterapi lemon tidak sekadar "menghirup aroma wangi", tetapi merupakan intervensi ilmiah dengan dasar biokimia yang jelas. Ini akan memperkuat kepercayaan pasien dan menumbuhkan partisipasi mereka dalam penggunaan aromaterapi sebagai bagian dari proses adaptasi dan pemulihan.

Di antara berbagai jenis minyak esensial yang tersedia dan sering digunakan dalam aromaterapi, seperti **lavender, peppermint, jahe, dan spearmint**, pemilihan **lemon (Citrus limon)** dalam buku ini bukanlah tanpa alasan. Lemon memiliki kombinasi unik dari **efek fisiologis dan psikologis** yang sangat cocok untuk mengatasi mual pascabedah. Lemon tidak hanya memberikan efek **antiemetik** (anti-mual), tetapi juga menghasilkan **aroma segar dan ringan** yang lebih dapat diterima oleh berbagai kalangan, termasuk pasien yang sensitif terhadap aroma kuat.

Minyak esensial peppermint, misalnya, memang terkenal efektif untuk mual, tetapi aromanya yang **tajam dan mentholik** terkadang terlalu menyengat bagi pasien dengan sensitivitas penciuman tinggi. Sementara itu, lavender lebih dikenal untuk efek sedatif atau menenangkan, bukan langsung untuk anti-mual, sehingga **tidak menjadi pilihan utama untuk pasien PONV** (Lee et al., 2013). Lemon, dengan kandungan limonene-nya yang tinggi, menawarkan efek **menenangkan, menyegarkan, sekaligus bersifat stimulan ringan**, yang mana membantu pasien merasa lebih waspada tanpa mencetuskan iritasi.

Lemon juga unggul dari sisi **penerimaan pasien**. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien cenderung menyukai aroma citrus dibandingkan aroma herbal atau bunga, terutama dalam kondisi mual. Ini menjadi

pertimbangan penting dalam praktik keperawatan, karena **respon subjektif pasien terhadap aroma sangat memengaruhi efektivitas aromaterapi** (Lua & Zakaria, 2012).

Bagaimana Aromaterapi Lemon Dapat Mengatasi Mual dan Menenangkan Saraf

Aromaterapi lemon bekerja melalui dua sistem utama tubuh yang berperan dalam terjadinya mual dan muntah, yaitu **sistem saraf pusat (otak dan sistem limbik)** dan **sistem gastrointestinal (pencernaan)**. Ketika pasien menghirup aroma minyak esensial lemon, molekul-molekul aromatik yang ringan akan masuk melalui hidung dan merangsang reseptor penciuman (*olfactory receptors*). Rangsangan ini kemudian diteruskan ke otak, tepatnya ke **sistem limbik**, bagian otak yang mengatur emosi, memori, dan respon terhadap stres (Ali et al., 2015).

Sistem limbik memiliki hubungan langsung dengan pusat muntah di otak (nucleus tractus solitarius), serta terhubung dengan area postrema yang sensitif terhadap zat pemicu mual. Ketika aroma lemon yang mengandung limonene dan linalool mencapai pusat ini, terjadi efek **modulasi neurokimia**: senyawa aktif tersebut membantu **menurunkan aktivitas sistem saraf simpatik** (yang aktif saat stres atau nyeri), sekaligus **meningkatkan aktivitas sistem parasimpatik**, yang memberi efek relaksasi dan kenyamanan. Hal ini membantu mengurangi sensasi mual, menurunkan denyut jantung, dan meningkatkan rasa tenang (Perry & Perry, 2006).

Selain bekerja pada otak, **limonene** juga memberi efek langsung terhadap **saluran pencernaan**. Penelitian menunjukkan bahwa limonene membantu **meningkatkan motilitas lambung**, yaitu gerakan otot-otot lambung agar tidak

kaku atau melambat, yang sering terjadi pada pasien pascabedah. Pengosongan lambung yang lebih lancar akan membantu menurunkan tekanan pada lambung dan mencegah refleks muntah. Efek ini sangat relevan dengan kondisi pasien PONV yang sering mengalami keluhan rasa penuh di perut, mual tanpa muntah, dan tidak nafsu makan.

Efek gabungan ini (pada **sistem saraf pusat** dan **saluran pencernaan**) menjadikan aromaterapi lemon sebagai intervensi yang **bekerja cepat dan menyeluruh**. Itulah sebabnya aromaterapi lemon sering digunakan secara inhalasi langsung (dari kapas atau diffuser), karena jalurnya bersifat cepat dan aman, bahkan dapat diberikan oleh perawat tanpa menunggu instruksi farmakologis dari dokter. Ini memberi nilai tambah dalam praktik keperawatan: intervensi yang sederhana, berbasis bukti, dan memperkuat peran aktif perawat dalam manajemen gejala. Lebih jauh lagi, karena sistem limbik juga berhubungan dengan emosi dan kenangan, aroma lemon yang menyegarkan dapat menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan positif bagi pasien. Hal ini sangat berguna dalam **mengurangi kecemasan** dan **membangun persepsi pemulihan yang lebih baik**, terutama setelah pengalaman tidak nyaman selama operasi. Inilah keunikan aromaterapi lemon dibandingkan terapi lain—ia menyentuh aspek biologis sekaligus psikologis dalam satu waktu.

Dengan memahami mekanisme kerja ini, perawat diharapkan tidak hanya melihat aromaterapi sebagai “terapi alternatif”, melainkan sebagai **bagian dari strategi adaptasi** yang mendukung pemulihan pasien secara menyeluruh, sesuai dengan pendekatan teori adaptasi Callista Roy yang digunakan dalam buku ini.

Aman atau Tidak? Ini Efek Samping Aromaterapi Lemon

Meskipun aromaterapi lemon dikenal sebagai intervensi yang aman dan minim efek samping, penggunaannya tetap harus dilakukan dengan pemahaman yang tepat, terutama dalam praktik keperawatan. Seperti semua bentuk intervensi, aromaterapi memiliki potensi risiko apabila digunakan secara tidak benar, terlalu sering, atau pada populasi yang sensitif. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memahami prinsip **keamanan dasar**, indikasi, kontraindikasi, serta cara mengedukasi pasien dan keluarga dalam penggunaan minyak esensial lemon. Secara umum, **inhalasi minyak esensial lemon** dianggap sebagai metode yang paling aman. Berbeda dengan penggunaan topikal (dioleskan ke kulit) atau oral (ditelan), inhalasi tidak menimbulkan iritasi langsung dan bekerja cepat melalui sistem penciuman. Namun, **sensitivitas individu tetap perlu diperhatikan**.

Beberapa pasien mungkin mengalami reaksi ringan seperti:

- Sakit kepala ringan atau pusing
- Iritasi saluran napas atas jika aromanya terlalu kuat atau diberikan terlalu dekat
- Reaksi alergi seperti bersin, gatal di hidung, atau rasa tidak nyaman

Untuk **menghindari efek samping**, perawat sebaiknya:

- Menggunakan minyak esensial **berkualitas baik** (100% pure essential oil, bukan fragrance oil atau campuran sintetis)
- Memberikan aromaterapi dalam **dosis rendah**, misalnya 1–2 tetes pada kapas atau diffuser
- Melakukan **asesmen sensitivitas**: minta pasien menghirup dari jarak 5–10 cm terlebih dahulu dan perhatikan reaksi awal
- Hindari penggunaan pada pasien dengan riwayat **asma berat, alergi aroma, migrain akibat bau tajam**, atau **gangguan penciuman akut**

- Jangan digunakan pada bayi dan anak-anak tanpa pengawasan ketat dari tenaga medis terlatih

Selain keamanan klinis, penting juga untuk mempertimbangkan **aspek psikologis dan kultural**. Tidak semua pasien merasa nyaman dengan intervensi berbasis aroma. Beberapa mungkin merasa terganggu karena faktor kepercayaan, pengalaman pribadi, atau persepsi tentang “bau menyengat”. Dalam hal ini, perawat harus menghargai preferensi pasien dan tidak memaksakan intervensi. Edukasi yang jujur, pendekatan empatik, dan diskusi terbuka akan membantu pasien merasa lebih menerima dan terlibat aktif.

Dari sisi penyimpanan, **minyak esensial lemon bersifat mudah menguap dan teroksidasi**. Paparan cahaya dan udara bisa menurunkan kualitasnya. Oleh karena itu, simpan minyak lemon di botol kaca berwarna gelap, tertutup rapat, dan di tempat sejuk. Perawat perlu memberi edukasi ini kepada pasien dan keluarga, terutama jika pasien diberikan e-booklet edukatif atau diminta melanjutkan aromaterapi di rumah.

Sebagai bagian dari praktik keperawatan profesional, penggunaan aromaterapi harus selalu dicatat dan dievaluasi. Catatan keperawatan harus memuat jenis minyak yang digunakan, metode pemberian, respon pasien, dan tindakan jika terjadi reaksi tidak diharapkan. Ini penting untuk menjamin keselamatan pasien dan memastikan bahwa aromaterapi dilakukan sebagai bagian dari asuhan yang **terstandar dan akuntabel**.

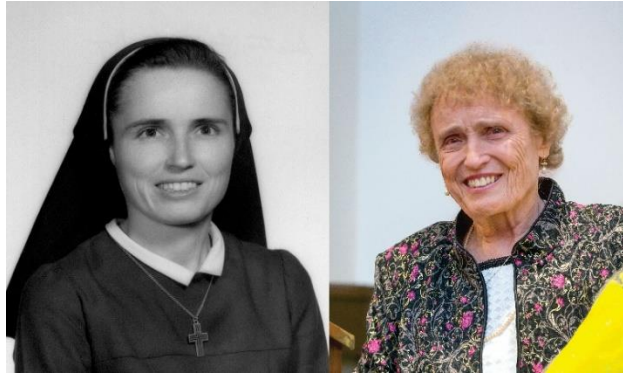
BAB 4



Model Adaptasi *Callista Roy* dalam Keperawatan Pascabedah

Apa itu Model Adaptasi Callista Roy?

Sister **Callista Roy** adalah seorang biarawati, perawat, pendidik, dan teoretikus keperawatan asal Amerika Serikat yang dikenal luas atas kontribusinya dalam mengembangkan **Model Adaptasi Roy**. Ia menyelesaikan pendidikan keperawatan di Mount St. Mary's College dan melanjutkan studi magister serta doktoralnya di University of California. Roy dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan integrasi antara ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan nilai kemanusiaan dalam praktik keperawatan. Gagasannya tentang keperawatan sebagai profesi yang membantu individu beradaptasi terhadap perubahan menjadi fondasi utama dari model yang kini digunakan di berbagai dunia pendidikan dan praktik klinis keperawatan (Roy & Andrews, 2009).



Gambar 4.1 Callista Roy

Model Adaptasi Roy mulai dikembangkan pada akhir tahun 1960-an sebagai respons terhadap kebutuhan akan pendekatan keperawatan yang lebih komprehensif dan humanistik. Dalam pandangannya, manusia adalah **makhluk biopsikososial-spiritual** yang terus-menerus menghadapi berbagai perubahan lingkungan dan harus **beradaptasi** untuk mempertahankan kesehatan dan keseimbangan. Peran perawat dalam model ini adalah sebagai fasilitator adaptasi, yaitu membantu pasien mengenali, memahami, dan merespons perubahan dengan cara yang sehat dan produktif.

Roy membagi respon adaptasi manusia ke dalam **empat mode utama**:

1. **Fisiologis-fisik**: mencakup fungsi dasar tubuh seperti sirkulasi, pernapasan, eliminasi, pencernaan, dan integritas jaringan.
2. **Konsep diri**: menyangkut persepsi individu terhadap dirinya sendiri, termasuk harga diri dan citra tubuh.
3. **Fungsi peran**: menggambarkan peran individu dalam masyarakat, keluarga, dan tempat kerja.
4. **Interdependensi**: merujuk pada relasi interpersonal, dukungan sosial, dan rasa saling membutuhkan antarindividu.

Model ini sangat relevan untuk diterapkan pada pasien yang sedang mengalami **pascabedah**, terutama pada kasus **Herniated Nucleus Pulposus (HNP)** dengan

komplikasi mual muntah pasca operasi (PONV). Operasi dan anestesi merupakan stresor fisiologis, sementara mual, ketidaknyamanan, dan ketergantungan pada bantuan orang lain menjadi tantangan adaptasi dalam berbagai mode yang dijelaskan Roy. Pemahaman akan proses adaptasi ini memungkinkan perawat memberikan asuhan yang bukan hanya menyentuh fisik, tetapi juga emosi, peran sosial, dan hubungan interpersonal pasien.

Melalui bab ini dan seterusnya, pembaca akan melihat bagaimana pendekatan Roy menjadi landasan berpikir dalam menerapkan **intervensi aromaterapi lemon** sebagai strategi adaptasi. Tidak hanya untuk meredakan mual secara fisiologis, tetapi juga membantu pasien merasa lebih nyaman, percaya diri, dan mampu berperan kembali dalam proses penyembuhan yang holistik.

Bagaimana Model Roy Membantu Pasien Setelah Operasi HNP?

Pasien yang menjalani operasi *Herniated Nucleus Pulposus* (HNP) tidak hanya mengalami perubahan fisiologis akibat pembedahan dan anestesi, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan emosional, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, penerapan **Model Adaptasi Roy** dalam konteks pascabedah HNP menjadi sangat relevan, karena membantu perawat memahami dan merespons **respons adaptif maupun maladaptif** pasien secara menyeluruh. Proses keperawatan dalam model Roy melibatkan pengkajian, diagnosis, perencanaan, intervensi, dan evaluasi yang difokuskan pada keempat mode adaptasi utama: fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi.

1. Mode Fisiologi

Mode ini berfokus pada fungsi dasar tubuh pasien setelah operasi HNP, termasuk pernapasan, sirkulasi, nyeri, eliminasi, pencernaan, dan mobilitas.

Pasien HNP pascabedah umumnya mengalami:

- **Nyeri punggung bawah dan area insisi**
- **Keterbatasan mobilisasi**, terutama saat bangun dari tempat tidur
- **Mual dan muntah (PONV)** akibat anestesi umum dan penggunaan opioid
- **Nafsu makan menurun dan konstipasi** karena imobilitas dan efek samping obat

Peran perawat:

- Melakukan **asesmen nyeri dan tingkat mual** secara berkala menggunakan skala objektif (misalnya NRS untuk nyeri, dan skala VAS atau Verbal Scale untuk mual)
- Menerapkan intervensi **nonfarmakologis** seperti:
 - **Aromaterapi lemon** sebagai antiemetik tambahan
 - **Teknik relaksasi napas dalam**
 - **Kompres hangat** pada area nyeri yang tidak berhubungan langsung dengan luka
- Memberikan edukasi tentang **posisi tidur yang optimal** (misalnya posisi miring dengan lutut sedikit ditekuk dan bantal di antara kedua kaki)
- Memantau **fungsi eliminasi**, karena konstipasi bisa memperparah mual dan meningkatkan tekanan perut

Tujuan utama dari mode ini adalah membantu pasien **mengembalikan fungsi tubuh dasar**, mengurangi sensasi tidak nyaman, dan mempercepat proses pemulihan melalui adaptasi fisik yang efektif.

2. Mode Konsep Diri

Pasien pascabedah tidak hanya mengalami perubahan fisik, tetapi juga menghadapi **guncangan psikologis** akibat perubahan tubuh,

ketergantungan, atau kecemasan akan masa depan.

Beberapa respons maladaptif yang sering ditemukan:

- Merasa **tidak berdaya** atau **malu** karena tidak bisa mandiri
- Cemas terhadap risiko kekambuhan HNP atau efek jangka panjang operasi
- Menarik diri dari komunikasi karena merasa menjadi beban keluarga

Peran perawat:

- Menjalin **komunikasi terapeutik** untuk menggali perasaan pasien tanpa menghakimi
- Memberikan **penguatan positif** ("Ibu sangat kooperatif, kami apresiasi semangat ibu")
- Libatkan pasien dalam keputusan kecil (misalnya memilih waktu aromaterapi atau kapan latihan pernapasan dilakukan) sebagai bentuk pemulihan kontrol
- Gunakan **pendekatan spiritual** jika sesuai nilai dan kepercayaan pasien

Tujuan dari mode ini adalah **mendukung pemulihan identitas diri pasien**, memperkuat harga diri, dan memfasilitasi proses penerimaan terhadap kondisi tubuh pascaoperasi.

3. Mode Fungsi Peran

Setelah menjalani operasi, pasien HNP sering kali tidak dapat menjalankan peran sosialnya seperti sebelumnya.

Contohnya:

- **Ibu rumah tangga** yang tidak bisa mengurus anak atau pekerjaan rumah tangga
- **Pekerja produktif** yang kehilangan penghasilan karena harus istirahat panjang
- **Lansia** yang semula mandiri menjadi bergantung pada keluarga

Respon maladaptif yang sering muncul adalah frustrasi, rasa gagal, atau konflik peran dalam keluarga.

Peran perawat:

- Mengidentifikasi **peran dominan** pasien dan pentingnya peran tersebut bagi rasa bermakna hidup
- Membantu menyusun **tahapan kembalinya fungsi peran** (contoh: dari bisa duduk sendiri → jalan pendek dengan bantuan → melakukan aktivitas ringan)
- Melibatkan keluarga untuk membagi tugas sementara dan menghindari kritik terhadap pasien
- Menggunakan **pendekatan edukatif** untuk menjelaskan bahwa pemulihan peran adalah proses bertahap, bukan kegagalan

Tujuan mode ini adalah membantu pasien **membangun kembali rasa berguna dan tanggung jawab sosial**, dengan cara yang realistis dan penuh penghargaan.

4. Mode Interdependensi

Mode ini menekankan pentingnya **dukungan sosial dan relasi interpersonal** dalam proses pemulihan. Pasien HNP sering merasa kehilangan kemandirian dan canggung saat harus bergantung pada orang lain untuk aktivitas dasar seperti makan, mandi, atau ke toilet.

Respon yang mungkin muncul:

- Enggan meminta bantuan karena takut merepotkan
- Menarik diri dari interaksi sosial
- Mengalami konflik emosional dengan anggota keluarga karena perubahan peran

Peran perawat:

- Mendorong **partisipasi aktif keluarga** dalam perawatan harian pasien, terutama dalam memberi dukungan emosional dan motivasi
- Memberi **edukasi kepada keluarga** tentang kondisi pasien dan pentingnya pendekatan penuh empati
- Menciptakan suasana **keterbukaan** agar pasien merasa aman mengungkapkan kebutuhan bantuan tanpa rasa malu
- Menjembatani konflik atau komunikasi yang tegang antara pasien dan anggota keluarga

Tujuan dari mode ini adalah membentuk lingkungan sosial yang **mendukung proses adaptasi**, serta menguatkan perasaan dihargai dan diterima pasien selama masa pemulihan.

Dengan mengintegrasikan keempat mode adaptasi dalam Model Roy (fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi) perawat dapat menyusun intervensi keperawatan yang bersifat **individual, kontekstual, dan bermakna**. Pasien pascabedah HNP bukan hanya menghadapi nyeri dan mual sebagai gejala klinis, tetapi juga menjalani proses kompleks yang memengaruhi persepsi diri, peran sosial, serta hubungan interpersonalnya. Oleh karena itu, perawat harus melihat pasien bukan sebagai objek terapi, tetapi sebagai individu yang sedang menyesuaikan diri dengan realitas baru pascaoperasi.

Dalam konteks ini, **aromaterapi lemon tidak hanya dilihat sebagai terapi tambahan**, tetapi merupakan bagian dari strategi adaptasi yang menyentuh seluruh dimensi pasien. Saat mual berkurang, pasien merasa lebih nyaman dan mampu makan dengan lebih baik; ketika perawat melibatkan pasien dalam memilih waktu dan metode pemberian aromaterapi, pasien belajar mengambil kembali kontrol atas tubuhnya. Dukungan keluarga yang diajak memahami

manfaat terapi ini juga memperkuat mode interdependensi dan meningkatkan motivasi pasien untuk pulih.

Dengan kata lain, keberhasilan adaptasi pasien bukan hanya dilihat dari tanda vital yang stabil atau bebas gejala, tetapi dari **bagaimana pasien mampu kembali menjalankan fungsinya secara fisik, emosional, dan sosial**. Inilah esensi dari keperawatan berbasis model adaptasi Roy, sebuah praktik yang tidak hanya memulihkan tubuh, tetapi juga memanusiakan proses penyembuhan.

Strategi untuk Mengatasi Mual Setelah Operasi

Mual dan muntah pascabedah (PONV) merupakan stresor fisiologis yang tidak hanya mengganggu pemulihan fisik pasien, tetapi juga menimbulkan respon emosional dan psikologis yang kompleks. Dalam kerangka **Model Adaptasi Roy**, PONV dapat memicu berbagai reaksi maladaptif pada keempat mode adaptasi—fisiologis (gangguan pencernaan dan ketidakseimbangan cairan), konsep diri (merasa lemah dan tidak nyaman), fungsi peran (tidak mampu beraktivitas), dan interdependensi (ketergantungan pada bantuan orang lain). Oleh karena itu, **strategi adaptasi terhadap PONV harus bersifat komprehensif**, melibatkan edukasi, intervensi fisik, serta pendekatan suportif dan emosional.

Dalam **mode fisiologis**, strategi adaptasi difokuskan pada upaya mengurangi mual dan meningkatkan kenyamanan. Perawat dapat membantu pasien mengenali pemicu mual (seperti bau makanan, gerakan tubuh mendadak, atau stres), serta mengajarkan teknik sederhana seperti **pernapasan dalam** dan penggunaan **aromaterapi lemon**. Aromaterapi membantu menurunkan aktivitas pusat muntah di otak dan memberikan sensasi relaksasi. Intervensi ini menjadi bagian dari adaptasi fisiologis yang mempercepat pemulihan sistem pencernaan dan menstabilkan kondisi umum pasien.

Pada **mode konsep diri**, PONV yang berulang dapat menyebabkan pasien merasa kehilangan kendali terhadap tubuhnya, malu, atau cemas. Perawat dapat mendukung adaptasi dengan memberikan **dukungan verbal**, membangun persepsi positif (“Gejala ini wajar, tetapi kita bisa atasi bersama”), serta melibatkan pasien dalam memilih waktu dan bentuk intervensi. Ketika pasien merasa terlibat dan didengar, maka kepercayaan dirinya meningkat, dan respon adaptif terhadap gejala akan lebih kuat.

Strategi dalam **mode fungsi peran** bertujuan mengembalikan peran sederhana pasien dalam aktivitas harian. Mual yang tidak terkontrol dapat menghambat mobilisasi, keterlibatan dalam perawatan diri, atau sekadar duduk tegak. Dengan mengurangi intensitas mual melalui aromaterapi dan edukasi posisi yang nyaman, pasien dapat lebih cepat terlibat dalam aktivitas kecil, seperti makan sendiri atau berjalan singkat ke kamar mandi. Ini penting sebagai tahap awal dalam memulihkan peran fungsionalnya.

Terakhir, dalam **mode interdependensi**, dukungan keluarga dan tim kesehatan sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang suportif. PONV sering menimbulkan rasa canggung saat pasien harus meminta bantuan atau muntah di depan orang lain. Perawat berperan menormalisasi situasi ini, memberi pemahaman kepada keluarga, dan menciptakan komunikasi yang hangat serta bebas stigma. Dalam praktiknya, **melibatkan keluarga dalam penggunaan aromaterapi** (misalnya meneteskan minyak lemon pada kapas dan membantu pasien menghirupnya) juga memperkuat ikatan dan rasa saling percaya.

Dengan pendekatan adaptasi yang terstruktur dan sensitif terhadap kebutuhan pasien, perawat dapat membantu pasien mengatasi PONV tidak hanya sebagai gejala medis, tetapi sebagai pengalaman yang dapat dikelola secara positif dan

membangun. Pendekatan ini akan menjadi dasar kuat bagi intervensi yang holistik dan berkelanjutan dalam keperawatan pascabedah.

Peran Perawat dalam Membantu Pasien Cepat Pulih

Dalam Model Adaptasi Roy, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi tindakan, tetapi lebih jauh lagi sebagai **fasilitator adaptasi**. Artinya, perawat membantu pasien mengenali, memahami, dan mengelola berbagai perubahan yang terjadi akibat kondisi kesehatannya, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Peran ini sangat penting dalam konteks pasien pascabedah *Herniated Nucleus Pulposus* (HNP), terutama ketika mereka menghadapi gejala yang mengganggu seperti *Postoperative Nausea and Vomiting* (PONV).

Sebagai fasilitator adaptasi, perawat melakukan **pengkajian menyeluruh terhadap keempat mode adaptasi**: fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi. Pengkajian ini bukan hanya berfokus pada gejala yang tampak (seperti nyeri dan mual), tetapi juga melibatkan eksplorasi emosi pasien, perasaan tidak berdaya, kekhawatiran terhadap masa depan, serta perubahan dalam relasi sosial dan peran keluarga. Perawat kemudian merancang intervensi yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga **membantu pasien membangun kembali keseimbangan hidup** secara bertahap.

Contoh nyata peran fasilitator ini terlihat saat perawat mengenalkan **aromaterapi lemon** kepada pasien sebagai bentuk terapi komplementer. Alih-alih sekadar memberikan minyak esensial, perawat menjelaskan tujuan penggunaannya, melibatkan pasien dalam memilih waktu dan cara penerapan, serta memberikan ruang bagi pasien untuk menilai sendiri efeknya terhadap mual yang dialami. Dalam proses ini, perawat sedang **mendorong pasien untuk aktif dalam proses adaptasinya sendiri**, bukan pasif menerima intervensi.

Selain kepada pasien, perawat juga berperan memfasilitasi **lingkungan yang adaptif**, termasuk mengedukasi keluarga dan tim kesehatan tentang pentingnya dukungan emosional, komunikasi yang positif, dan pemberdayaan pasien. Adaptasi yang efektif tidak dapat berlangsung dalam isolasi; ia tumbuh dalam lingkungan yang suportif dan kolaboratif. Perawat berperan sebagai penghubung antara pasien dan sistem di sekitarnya, termasuk dalam menyelaraskan nilai-nilai budaya dan spiritual pasien dengan proses perawatan. Melalui pendekatan ini, perawat menunjukkan bahwa kesembuhan tidak hanya diukur dari hilangnya gejala, tetapi dari **kemampuan pasien beradaptasi secara utuh terhadap situasi baru yang dihadapinya**. Ketika perawat berperan sebagai fasilitator adaptasi, asuhan keperawatan tidak hanya menjadi teknis, tetapi juga **transformatif dan memanusiakan**. Inilah inti dari keperawatan berbasis teori adaptasi Roy: mengiringi pasien kembali menemukan keseimbangannya—dengan dukungan, pilihan, dan martabat.

BAB 5

Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Aromaterapi Lemon

Cara Berkomunikasi Efektif dalam Menyampaikan Informasi Kesehatan

Keberhasilan intervensi keperawatan tidak hanya bergantung pada ketepatan tindakan, tetapi juga pada **kemampuan perawat dalam berkomunikasi secara efektif**, khususnya saat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Edukasi kesehatan bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan proses **membangun pemahaman, keyakinan, dan kesiediaan** untuk berpartisipasi dalam perawatan. Hal ini sangat penting dalam konteks penggunaan **aromaterapi lemon untuk mengurangi PONV**, karena intervensi ini melibatkan partisipasi aktif pasien dan keluarga di luar jam klinis.

Dalam praktiknya, komunikasi edukatif harus dilakukan secara **terstruktur, sederhana, dan empatik**. Perawat perlu memulai dengan **menggali kebutuhan informasi pasien**: “Ibu sudah pernah dengar tentang aromaterapi lemon sebelumnya?” atau “Ibu merasa mualnya lebih berat pagi atau malam?” Dengan pertanyaan seperti ini, perawat tidak hanya menunjukkan perhatian, tapi juga

memosisikan pasien sebagai mitra aktif. Komunikasi dua arah seperti ini memperkuat konsep diri pasien dan meningkatkan penerimaan terhadap terapi. Beberapa prinsip komunikasi efektif dalam edukasi kesehatan yang perlu diterapkan oleh perawat antara lain:

- **Gunakan bahasa yang sederhana dan ramah;** hindari istilah medis tanpa penjelasan.
- **Sesuaikan gaya komunikasi dengan tingkat pendidikan dan usia pasien.**
- **Perhatikan ekspresi wajah, nada suara, dan kontak mata;** ini penting untuk membangun hubungan percaya.
- **Gunakan media bantu** seperti e-booklet, brosur, atau ilustrasi saat menjelaskan prosedur penggunaan aromaterapi lemon.
- **Beri kesempatan pasien dan keluarga untuk bertanya dan mengulang penjelasan,** untuk memastikan pemahaman mereka.

Komunikasi yang baik juga mencakup kepekaan terhadap **konteks budaya dan spiritual** pasien. Dalam masyarakat yang religius, pendekatan edukatif dapat dikaitkan dengan nilai ketenangan batin, rasa syukur, atau semangat untuk sembuh demi keluarga. Hal ini membuat informasi terasa lebih personal dan menyentuh aspek emosional yang memperkuat proses adaptasi, sesuai dengan pendekatan holistik dalam model adaptasi Roy.

Terakhir, komunikasi yang efektif tidak berhenti pada satu sesi edukasi. Perawat perlu melakukan **reinforcement (penguatan)** dalam momen-momen kecil: saat kontrol vital, mengganti infus, atau saat memandu mobilisasi. Edukasi singkat yang konsisten akan memperkuat pembelajaran dan menunjukkan bahwa perawat hadir bukan hanya sebagai pelaksana tindakan, tapi sebagai **rekan dalam proses penyembuhan**.

Langkah Mudah Menggunakan Aromaterapi Lemon di Rumah

Setelah pasien pascabedah Herniated Nucleus Pulposus (HNP) pulang ke rumah, keluhan mual dan tidak nyaman akibat efek anestesi umum masih bisa terjadi dalam beberapa hari pertama. Oleh karena itu, penting bagi pasien dan keluarga memahami bagaimana **melanjutkan penggunaan aromaterapi lemon secara mandiri**, sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap PONV. Edukasi ini harus diberikan secara menyeluruh sebelum pasien pulang, dan disesuaikan dengan kondisi serta kesiapan keluarga dalam memberikan dukungan di rumah.

Perawat memiliki peran kunci dalam menjelaskan langkah-langkah penggunaan yang benar, aman, dan efektif. Berikut adalah **panduan praktis yang dapat diajarkan kepada pasien dan keluarga**:

1. Alat dan Bahan yang Disiapkan:

- Minyak esensial lemon (100% pure essential oil) – pastikan bukan minyak sintetis atau fragrance oil.
- Kassa steril atau kapas bersih.
- Diffuser (opsional) – jika keluarga memiliki alat ini di rumah.
- Botol kecil penyimpanan (jika diperlukan) – untuk memudahkan penggunaan harian.

2. Cara Penggunaan Aromaterapi Lemon:

a) Metode Inhalasi Langsung (tanpa alat khusus):

- Teteskan 1–2 tetes minyak lemon ke kassa atau kapas.
- Letakkan kapas tersebut di dekat bantal atau meja samping tempat tidur pasien (jarak 5–10 cm dari hidung).
- Biarkan pasien menghirup aroma selama 5–10 menit saat mual mulai terasa.
- Dapat dilakukan 2–3 kali sehari, atau sesuai kebutuhan.

b) Metode Diffuser (jika tersedia):

- Isi diffuser dengan air sesuai petunjuk alat.
- Tambahkan **3–5 tetes minyak esensial lemon** ke dalamnya.
- Nyalakan diffuser selama **15–30 menit** di ruangan pasien.

c) Metode Oles (hanya jika disarankan oleh perawat atau dokter):

- Campurkan **1 tetes minyak lemon dengan 5–10 tetes carrier oil** (minyak kelapa, zaitun, atau jojoba).
- Oleskan secara ringan di belakang telinga atau pergelangan tangan.
- **Hindari kontak langsung dengan kulit sensitif atau luka operasi.**

3. Hal yang Perlu Diperhatikan:

- Jangan menggunakan lebih dari dosis yang disarankan (tidak berarti makin banyak makin efektif).
- Jangan teteskan langsung ke bantal atau kain yang bersentuhan langsung dengan wajah pasien.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak, api, dan sinar matahari langsung.
- **Lakukan uji coba aroma terlebih dahulu** (uji sensitifitas penciuman pasien).
- Hentikan penggunaan jika pasien mengeluh pusing, sakit kepala, atau iritasi.

4. Waktu Terbaik Penggunaan Aromaterapi Lemon:

- **Pagi hari**, sebelum aktivitas atau saat bangun tidur.
- **Sebelum makan**, untuk membantu mengurangi mual dan meningkatkan nafsu makan.
- **Saat pasien mulai merasa tidak nyaman atau mual** secara tiba-tiba.
- **Sebelum tidur**, untuk menciptakan relaksasi dan kenyamanan.

Dengan panduan yang jelas dan aman, pasien dan keluarga akan merasa lebih siap untuk melakukan perawatan di rumah secara mandiri. Ini juga membantu pasien merasa lebih percaya diri dalam mengatasi ketidaknyamanan yang muncul di luar fasilitas kesehatan. Perawat perlu memastikan bahwa setiap pasien yang menerima aromaterapi lemon di rumah telah diberikan **e-booklet** sebagai referensi tertulis yang mudah dibaca dan dipraktikkan.

Mengenal E-Booklet Edukasi Aromaterapi

Dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, media visual dan tertulis seperti e-booklet memainkan peran penting sebagai **alat bantu pembelajaran berkelanjutan**. E-booklet “Aromaterapi Lemon untuk Mengurangi Mual pada Pasien Herniated Nucleus Pulposus Pascabedah dengan Anestesi Umum” disusun sebagai panduan praktis yang dapat dibaca ulang kapan saja oleh pasien dan keluarga, baik saat dirawat di rumah sakit maupun setelah pulang ke rumah.

E-booklet ini memuat materi yang **sederhana, ringkas, dan terfokus** pada kebutuhan pasien, yaitu:

- Penjelasan tentang HNP dan kaitannya dengan anestesi umum serta PONV. Bagian awal e-booklet memberikan penjelasan ringkas namun padat mengenai kondisi **Herniated Nucleus Pulposus (HNP)**—yaitu kondisi di mana bantalan antartulang belakang menonjol keluar dan menekan saraf di sekitarnya. Kondisi ini umumnya menyebabkan nyeri, kelemahan otot, atau keterbatasan mobilitas, sehingga sering memerlukan tindakan operasi. Pasien HNP yang menjalani operasi dengan **anestesi umum** berisiko mengalami **mual dan muntah pascaoperasi (PONV)** sebagai efek samping dari anestesi, obat analgesik, dan manipulasi organ dalam. Penjelasan ini menjadi penting sebagai pengantar edukatif agar pasien dan keluarga memahami bahwa **PONV adalah kondisi umum yang bisa ditangani**, dan

bahwa terapi seperti aromaterapi lemon dapat menjadi bagian dari pendekatan pemulihannya.

- Informasi mengenai **penyebab mual muntah** pascaoperasi.

E-booklet ini menjelaskan secara sederhana tentang berbagai penyebab **PONV** yang relevan bagi pasien pascaoperasi HNP. Penyebab tersebut antara lain adalah: stimulasi saraf akibat anestesi, efek dari penggunaan opioid untuk mengatasi nyeri, gangguan pada motilitas lambung yang menyebabkan rasa penuh atau perih, serta faktor psikologis seperti stres dan kecemasan setelah operasi. Penjelasan ini memberikan konteks bahwa mual bukan hanya masalah pencernaan semata, tetapi juga bisa disebabkan oleh sistem saraf pusat dan respon tubuh terhadap pembedahan. Informasi ini membantu pasien dan keluarga memahami **mengapa terapi PONV tidak hanya cukup dengan obat, tapi bisa dibantu dengan pendekatan tambahan seperti aromaterapi.**

- Pengenalan manfaat dan **mekanisme kerja aromaterapi lemon** terhadap sistem penciuman dan saluran cerna.

E-booklet memperkenalkan bahwa minyak esensial lemon mengandung senyawa aktif seperti **limonene**, yang bekerja melalui **stimulasi sistem olfaktori (penciuman)**. Setelah dihirup, sinyal dari reseptor penciuman dikirim ke sistem limbik di otak—yang berperan dalam mengatur emosi dan pusat muntah. Secara bersamaan, limonene juga memberikan efek menenangkan dan mendukung motilitas lambung, sehingga dapat membantu mengurangi sensasi mual. Penjelasan ini disampaikan dalam bahasa awam agar pasien dan keluarga tidak hanya menggunakan terapi ini karena “disuruh”, tetapi **memahami bahwa ada mekanisme ilmiah yang bekerja mendukung kenyamanan pasien secara fisiologis dan emosional.**

- Langkah-langkah penggunaan **aromaterapi lemon dengan aman dan efektif**, termasuk alat yang disiapkan dan metode aplikasinya (inhalasi langsung, diffuser, oles).

Bagian ini menjelaskan secara praktis bagaimana **aromaterapi lemon dapat digunakan di rumah**, dengan metode yang sederhana dan tidak memerlukan alat yang mahal. Pasien atau keluarga hanya perlu menyiapkan **minyak esensial lemon**, kassa atau kapas, dan jika memungkinkan, **diffuser**. Tiga metode yang dijelaskan meliputi **inhalasi langsung**, penggunaan diffuser, dan metode oles (yang disarankan dilakukan hanya atas instruksi perawat atau dokter). Prosedur dijelaskan langkah demi langkah untuk menjamin **keselamatan, efektivitas, dan kenyamanan pasien**. Bagian ini sangat penting karena menjadi inti dari instruksi yang akan dijalankan di rumah, sehingga harus ditulis secara jelas dan mudah diikuti.

- Tips **waktu terbaik penggunaan**, serta **peringatan penggunaan** pada pasien dengan kondisi tertentu.

E-booklet juga menyertakan **waktu terbaik untuk menggunakan aromaterapi lemon**, yaitu ketika pasien mulai merasakan mual, sebelum makan, pagi hari setelah bangun tidur, dan menjelang istirahat malam. Selain itu, terdapat **peringatan khusus** agar tidak menggunakan aromaterapi lemon pada pasien dengan riwayat alergi citrus, asma berat, migrain sensitif terhadap aroma, atau pasien yang sedang mengalami muntah hebat. Ini bertujuan agar keluarga dapat melakukan **asesmen awal secara sederhana** sebelum penggunaan, sekaligus memahami bahwa meskipun alami, aromaterapi tetap harus digunakan secara selektif dan bertanggung jawab. Edukasi semacam ini memperkuat literasi kesehatan keluarga dan menghindari risiko pemberian yang tidak tepat.

Dalam konteks praktik keperawatan, perawat atau mahasiswa keperawatan yang sedang praktik klinik dapat menggunakan e-booklet ini sebagai **bahan edukasi harian**, khususnya saat mengobservasi pasien dengan keluhan PONV. E-booklet ini juga dapat disertakan dalam **proses discharge planning**, disampaikan kepada pasien saat akan pulang, lengkap dengan arahan langsung mengenai cara pemakaiannya di rumah.

Namun, sebelum memberikan edukasi atau mendistribusikan e-booklet ini, perawat wajib melakukan asesmen berdasarkan **kriteria pemberian aromaterapi lemon**, yaitu:

- Pasien sadar penuh, mampu berkomunikasi, dan menyatakan kenyamanan terhadap aroma lemon.

Pemberian aromaterapi lemon hanya dapat dilakukan pada pasien yang sadar penuh dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini penting karena pasien harus dapat **menyampaikan pengalaman sensoriknya secara aktif**, termasuk rasa nyaman atau tidak nyaman saat menghirup aroma lemon. Jika pasien tidak sadar atau mengalami gangguan kognitif, perawat tidak dapat mengandalkan observasi semata untuk menilai respons terhadap terapi ini. Selain itu, komunikasi verbal atau nonverbal pasien menjadi dasar dalam menentukan **apakah intervensi dapat dilanjutkan atau perlu dihentikan**, guna menghindari risiko reaksi yang tidak diinginkan atau ketidaknyamanan yang tidak terungkap.

- Tidak memiliki riwayat alergi citrus, gangguan pernapasan berat, atau migrain sensitif terhadap aroma.

Sebelum aromaterapi lemon diberikan, perawat wajib mengkaji riwayat sensitivitas pasien terhadap **aroma citrus** dan menilai keberadaan **gangguan saluran napas** seperti asma, rhinitis alergi, atau bronkospasme. Minyak lemon mengandung senyawa volatil seperti limonene yang dapat memicu

reaksi alergi atau memperparah kondisi pernapasan tertentu. Pasien dengan **migrain yang dipicu oleh bau menyengat** juga sebaiknya tidak diberikan terapi ini karena justru dapat memperparah gejala neurologisnya. Oleh karena itu, **asesmen praintervensi menjadi krusial** untuk memastikan terapi ini tidak berbalik menjadi stresor baru bagi pasien.

- Tidak dalam kondisi muntah berat atau gangguan penciuman aktif.

Pasien yang sedang mengalami muntah berulang atau mual berat berada dalam kondisi **hiperaktivasi pusat muntah**, dan stimulus penciuman tambahan dapat memperburuk refleks emetik. Selain itu, pada pasien dengan **gangguan penciuman** seperti pilek berat, infeksi sinus, atau anosmia sementara, aroma lemon kemungkinan besar tidak akan terdeteksi secara optimal, sehingga **efektivitas aromaterapi menurun atau bahkan hilang sama sekali**. Dalam situasi ini, perawat dapat menunda intervensi hingga gejala mereda, lalu mengevaluasi kembali kesiapan pasien untuk menerima terapi aromatik.

- Pasien dan keluarga memahami instruksi dan mampu melaksanakannya dengan bimbingan awal.

Aromaterapi lemon yang diberikan di rumah hanya akan efektif jika pasien dan keluarga memahami **cara penggunaannya secara benar dan aman**. Perawat perlu memastikan bahwa edukasi telah disampaikan dengan jelas, menggunakan bahasa yang sesuai dengan latar belakang pasien dan keluarga. Penggunaan media bantu seperti e-booklet sangat membantu dalam memperkuat pemahaman ini. Setelah edukasi diberikan, perawat dianjurkan melakukan **verifikasi pemahaman** dengan meminta pasien atau keluarga mengulang kembali instruksi yang telah dijelaskan. Pemahaman yang kuat akan menghindarkan risiko penggunaan berlebihan, salah metode, atau kegagalan dalam mendapatkan manfaat terapi.

Mahasiswa keperawatan dapat menggunakan e-booklet ini sebagai bagian dari **pembelajaran keterampilan komunikasi edukatif**, asesmen pasien, serta penyusunan rencana asuhan keperawatan berbasis teori adaptasi Roy. Dalam konteks pembelajaran, dosen atau CI (clinical instructor) dapat meminta mahasiswa:

- Menjelaskan isi booklet menggunakan bahasa awam.
- Mensimulasikan proses edukasi.
- Mengevaluasi pemahaman pasien/family secara lisan atau tertulis.

Untuk menjamin kebermanfaatan maksimal, e-booklet ini perlu **didistribusikan secara terstandar**:

- Diunggah dalam bentuk PDF melalui WA keluarga pasien atau dicetak dalam bentuk ringkas.
- Ditempel QR Code pada folder rawat inap pasien.
- Dimasukkan dalam lembar *discharge instruction* oleh perawat pelaksana.

Dengan penggunaan e-booklet yang tepat, edukasi aromaterapi lemon bukan hanya menjadi teori, tetapi menjadi **alat intervensi nyata** yang bisa digunakan pasien dan keluarganya sebagai bagian dari proses adaptasi pascabedah. Perawat yang mampu memfasilitasi ini telah menjalankan peran promotif dan preventif keperawatan dengan pendekatan yang personal, terstruktur, dan bermakna.

Peran Keluarga dalam Masa Pemulihan

Masa pascabedah merupakan periode kritis dalam proses pemulihan pasien, baik secara fisik maupun emosional. Pada fase ini, pasien tidak hanya membutuhkan perawatan klinis, tetapi juga **dukungan sosial dan emosional yang kuat** dari orang-orang terdekatnya. Keluarga, dalam hal ini, memegang peranan penting sebagai **support system utama** yang membantu pasien beradaptasi terhadap perubahan kondisi, menjalankan instruksi perawatan di rumah, dan mempertahankan motivasi untuk sembuh. Dalam praktik keperawatan yang holistik, perawat perlu mengenali, memberdayakan, dan melibatkan keluarga secara aktif dalam proses penyembuhan pasien pascaoperasi.

Khusus pada pasien pascabedah Herniated Nucleus Pulposus (HNP) dengan keluhan *Postoperative Nausea and Vomiting* (PONV), peran keluarga tidak hanya bersifat logistik (seperti membantu mobilisasi atau menyiapkan makanan), tetapi juga bersifat **terapeutik**. Keluarga dapat membantu memantau gejala mual, mencatat waktu dan frekuensi keluhan, dan ikut serta dalam **pemberian aromaterapi lemon** yang telah diajarkan oleh perawat. Misalnya, keluarga bisa meneteskan minyak lemon ke kassa, memastikan pasien menghirup dengan cara yang benar, dan mencatat apakah ada perubahan setelah terapi dilakukan. Proses ini bukan hanya mendukung pengurangan gejala, tetapi juga **menguatkan ikatan emosional** antara pasien dan pendampingnya.

Selain itu, keluarga berperan sebagai perpanjangan tangan dari tenaga kesehatan dalam **melanjutkan edukasi di rumah**. E-booklet yang diberikan menjadi media penting yang hanya akan efektif jika dibaca, dipahami, dan dipraktikkan bersama keluarga. Perawat harus memastikan bahwa keluarga telah memahami isi e-booklet dan mampu melakukan asesmen sederhana—misalnya mengenali kondisi yang aman atau tidak aman untuk penggunaan

aromaterapi. Ketika keluarga merasa percaya diri dan dilibatkan, mereka cenderung lebih aktif menjaga rutinitas terapi pasien dan memberikan penguatan moral yang sangat dibutuhkan pasien selama proses adaptasi.

Agar peran ini dapat berjalan optimal, perawat harus memfasilitasi proses pemberdayaan keluarga melalui edukasi, komunikasi empatik, dan dukungan psikososial. Mengakui kemampuan keluarga dan menghindari sikap menggurui akan memperkuat kerja sama yang harmonis antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien. Dalam konteks model adaptasi Roy, dukungan keluarga yang aktif membantu memperkuat mode interdependensi, yaitu kemampuan pasien menjalin hubungan dan menerima dukungan sosial secara sehat.

Dengan melibatkan keluarga sebagai bagian dari proses penyembuhan, praktik keperawatan tidak hanya menjadi efektif secara klinis, tetapi juga lebih bermakna secara emosional dan sosial. Pendekatan ini membentuk lingkungan adaptif yang mendukung pasien untuk kembali pada keseimbangan dan kualitas hidup terbaiknya pascabedah.

Sebaliknya, ketidakterlibatan keluarga dalam proses perawatan pasien dapat berdampak negatif terhadap pemulihan. Pasien yang merasa sendirian atau tidak mendapat dukungan emosional cenderung mengalami adaptasi yang lebih buruk, baik secara psikologis maupun fisiologis. Ketidakmampuan keluarga memahami kebutuhan pasien dapat menyebabkan keterlambatan dalam deteksi gejala, ketidakteraturan dalam pemberian terapi (seperti aromaterapi lemon), bahkan ketidakpatuhan terhadap rencana perawatan yang telah disusun bersama perawat.

Dalam beberapa kasus, pasien yang tidak didukung secara sosial dapat mengalami penurunan semangat untuk sembuh, peningkatan kecemasan, isolasi, bahkan gejala psikosomatik yang memperparah mual dan ketidaknyamanan. Hal ini terutama berlaku dalam perawatan nonfarmakologis seperti aromaterapi, di mana kehadiran dan keterlibatan keluarga sangat menentukan keberhasilan penerapan terapi di rumah. Ketika keluarga tidak memahami pentingnya peran mereka, maka transfer edukasi dari rumah sakit ke rumah menjadi tidak efektif, dan intervensi keperawatan pun menjadi tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, melibatkan keluarga bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam keperawatan holistik. Perawat tidak hanya dituntut untuk menyembuhkan pasien, tetapi juga membangun sistem dukungan yang memperkuat proses penyembuhan secara berkelanjutan. Keluarga yang dilibatkan secara aktif dapat menjadi “perawat informal” yang mempercepat adaptasi pasien, mengurangi risiko komplikasi, dan mendukung keberhasilan intervensi, baik farmakologis maupun komplementer seperti aromaterapi lemon.

BAB 6

Masa Depan Perawatan: Aromaterapi Dalam Dunia Keperawatan

Pentingnya Aromaterapi dalam Pendidikan Keperawatan

Perkembangan ilmu keperawatan modern menuntut adanya pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada keterampilan klinis dasar, tetapi juga pada kemampuan menerapkan pendekatan **holistik dan berbasis bukti**. Salah satu aspek penting dari pendekatan ini adalah pemanfaatan **terapi komplementer**, termasuk aromaterapi, sebagai bagian dari strategi manajemen gejala dan peningkatan kenyamanan pasien. Oleh karena itu, integrasi materi tentang aromaterapi—khususnya aromaterapi lemon untuk mengatasi mual pascabedah—perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan keperawatan.

Pada level **diploma dan sarjana**, pembelajaran mengenai terapi komplementer dapat dimasukkan dalam mata kuliah seperti **Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Holistik, Kesehatan Komplementer-Alternatif**, atau **Keperawatan**

Profesional. Materi ini dapat diajarkan melalui metode blended learning, diskusi studi kasus, simulasi edukasi pasien, dan praktik langsung pembuatan media edukatif seperti e-booklet atau panduan pasien. Dengan integrasi ini, mahasiswa keperawatan akan memiliki **pemahaman teoretis dan keterampilan praktis** dalam menggunakan terapi nonfarmakologis sebagai bagian dari intervensi asuhan.

Selain sebagai konten akademik, materi aromaterapi juga dapat dimanfaatkan dalam **penguatan soft skills**, khususnya keterampilan komunikasi edukatif, empati, dan pemberdayaan pasien serta keluarga. Mahasiswa yang belajar menyampaikan edukasi tentang aromaterapi akan terbiasa menggunakan bahasa yang sederhana, adaptif terhadap latar belakang pasien, dan lebih reflektif dalam menilai kebutuhan pasien dari berbagai dimensi.

Aromaterapi lemon juga dapat dijadikan **proyek pembelajaran berbasis bukti (*evidence-based project*)** dalam tugas akhir, proposal penelitian, atau praktik komunitas. Misalnya, mahasiswa dapat mengembangkan inovasi edukasi berbasis digital, membuat leaflet atau video edukasi, bahkan melakukan uji coba intervensi sederhana di ruang rawat inap atau komunitas dengan bimbingan dosen. Dengan cara ini, pemahaman tentang aromaterapi tidak berhenti pada teori, tetapi **menjadi bagian dari kompetensi profesional perawat masa depan.**

Dengan semakin meningkatnya minat terhadap pelayanan keperawatan yang humanistik dan personal, integrasi aromaterapi ke dalam kurikulum menjadi langkah penting untuk membekali mahasiswa dengan pemikiran terbuka, sikap ilmiah, dan kemampuan klinis yang lebih holistik. Ini sejalan dengan visi pendidikan keperawatan masa kini yang mengedepankan **pendekatan interprofesional, berbasis budaya, dan berorientasi pada kualitas hidup pasien.**

Peran Baru Perawat Anestesi dan Bedah dalam Terapi Alternatif

Dalam pelayanan keperawatan modern, perawat tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana tindakan klinis semata, tetapi juga sebagai advokat pasien, edukator, dan fasilitator intervensi komplementer yang berbasis bukti. Khusus dalam konteks bedah, dua peran keperawatan yang sangat strategis dalam penerapan terapi komplementer seperti aromaterapi lemon untuk PONV adalah perawat anestesi dan perawat bedah (perioperatif). Keduanya memiliki posisi yang langsung berinteraksi dengan pasien sebelum, selama, dan setelah tindakan operasi.

Perawat anestesi memiliki tanggung jawab utama dalam memantau kondisi pasien selama proses pembiusan dan mengelola efek samping yang muncul setelahnya. Salah satu efek samping yang paling umum adalah Postoperative Nausea and Vomiting (PONV). Dalam praktik klinik, perawat anestesi dapat melakukan skrining risiko PONV sejak praoperatif, memberikan edukasi tentang pilihan manajemen gejala, serta mengenalkan terapi komplementer seperti aromaterapi sebagai bagian dari penanganan nonfarmakologis. Dengan memahami mekanisme kerja aromaterapi lemon dan mengenali kondisi pasien yang sesuai, perawat anestesi dapat merekomendasikan penggunaannya sebagai tambahan dari terapi antiemetik standar.

Sementara itu, perawat bedah berperan penting dalam fase intraoperatif hingga pemulihan awal (fase pascaoperatif). Di ruang pemulihan (*recovery room*) atau ruang rawat inap, perawat bedah sering menjadi yang pertama kali menghadapi pasien saat mual muncul. Di sinilah peran aktif perawat bedah sebagai pelaksana dan edukator muncul, misalnya dengan menyiapkan aromaterapi lemon, menjelaskan penggunaannya kepada pasien dan keluarga, serta mencatat respons pasien sebagai bagian dari evaluasi intervensi. Dengan edukasi yang

tepat, pasien dapat melanjutkan penggunaan aromaterapi secara mandiri di rumah setelah dipulangkan.

Kedua jenis perawat ini juga berperan dalam advokasi interprofesional, yaitu mendorong kolaborasi dengan dokter anestesi, ahli bedah, dan apoteker dalam pemilihan terapi multimodal yang mengintegrasikan farmakologis dan komplementer. Perawat yang memahami bukti ilmiah di balik aromaterapi tidak hanya mampu mengaplikasikannya, tetapi juga membuka diskusi ilmiah di lingkungan praktik untuk memperluas penerimaan terhadap terapi nonkonvensional yang aman dan efektif.

Dengan peran yang strategis tersebut, kompetensi perawat anestesi dan perawat bedah perlu mencakup pengetahuan dasar terapi komplementer, keterampilan komunikasi edukatif, serta keberanian untuk menjembatani praktik berbasis budaya dan bukti. Penerapan aromaterapi lemon bukan hanya praktik tambahan, tetapi bentuk nyata keperawatan yang humanistik, adaptif, dan berpusat pada kenyamanan pasien.

Tantangan dan Peluang Aromaterapi di Dunia Medis

Aromaterapi sebagai bentuk intervensi keperawatan komplementer semakin mendapat perhatian dalam dunia praktik dan pendidikan keperawatan. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan terapi ini adalah minimnya riset lokal dan kontekstual, terutama di bidang keperawatan klinik di Indonesia. Padahal, dengan tren perawatan holistik dan meningkatnya minat pasien terhadap terapi nonfarmakologis, penelitian mengenai aromaterapi (khususnya aromaterapi lemon untuk PONV) memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai intervensi berbasis bukti.

Peluang pertama yang dapat dimanfaatkan adalah penguatan *evidence-based practice* (EBP) melalui penelitian kuantitatif. Perawat klinis maupun akademisi dapat melakukan uji efektivitas aromaterapi lemon dalam menurunkan intensitas mual, frekuensi muntah, atau waktu pemulihan pascaoperasi. Penelitian dapat menggunakan desain quasi-eksperimen, *randomized controlled trial* (RCT), atau pre-post test tanpa kelompok kontrol sebagai awalan. Selain itu, pengembangan instrumen pengukuran kenyamanan pasien juga menjadi area riset yang relevan untuk mendukung pendekatan holistik.

Peluang kedua adalah pada penelitian kualitatif yang mengeksplorasi persepsi pasien dan keluarga terhadap pengalaman penggunaan aromaterapi lemon di rumah. Penelitian seperti ini penting untuk mengetahui tingkat penerimaan, makna pengalaman, dan faktor budaya atau spiritual yang memengaruhi keberhasilan terapi. Pengetahuan ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan pendekatan edukasi dan implementasi aromaterapi yang lebih kontekstual dan personal.

Namun demikian, beberapa tantangan penelitian aromaterapi di lapangan perlu diantisipasi. Pertama, adanya persepsi bahwa terapi komplementer kurang ilmiah dibandingkan intervensi medis konvensional. Hal ini dapat memengaruhi minat kolaborasi antardisiplin atau bahkan dukungan institusional. Kedua, akses terhadap minyak esensial berkualitas tinggi dan standarisasi dosis sering menjadi kendala dalam penelitian klinik yang membutuhkan konsistensi intervensi. Ketiga, keterbatasan waktu dan ruang praktik perawat sering menyulitkan pelaksanaan intervensi aromaterapi secara optimal dan terukur. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan penguatan jejaring penelitian antara institusi pendidikan, rumah sakit, dan komunitas. Mahasiswa keperawatan dapat dilibatkan dalam penelitian kecil berbasis tugas akhir, dosen

dapat mengembangkan skema hibah dosen pemula atau kolaborasi lintas prodi, dan perawat klinis dapat menyumbangkan data melalui audit praktik. Selain itu, penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi pencatatan gejala atau QR-code booklet edukasi, dapat memperkuat aspek monitoring dan evaluasi dalam studi aromaterapi berbasis komunitas.

Dengan memanfaatkan peluang ini, penelitian aromaterapi tidak hanya akan memperkaya khasanah ilmu keperawatan, tetapi juga memperkuat posisi perawat sebagai profesi ilmiah yang responsif terhadap kebutuhan pasien. Aromaterapi bukan hanya pelengkap, tetapi juga pintu masuk bagi perawat untuk membuktikan kontribusinya dalam menciptakan perawatan yang efektif, murah, manusiawi, dan berbasis bukti.

Dalam mengembangkan praktik aromaterapi sebagai bagian dari intervensi keperawatan komplementer, penting untuk menegaskan posisi perawat sebagai mitra dalam tim kesehatan, bukan sebagai pihak yang menggantikan atau menyudutkan peran profesi lain. Pendekatan nonfarmakologis seperti aromaterapi lemon bukanlah bentuk resistensi terhadap intervensi medis, melainkan upaya memperkaya pilihan intervensi yang bersifat suportif, aman, dan berbasis kenyamanan pasien. Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam penelitian klinik adalah merancang protokol intervensi yang bersifat integratif, di mana terapi nonfarmakologis dan farmakologis dapat saling melengkapi.

Dalam konteks ini, perawat memiliki posisi unik karena menjadi garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan pasien dalam waktu yang lebih panjang. Perawat dapat mengenali kebutuhan, preferensi, dan respon pasien terhadap intervensi dengan lebih mendalam. Namun, implementasi terapi komplementer

tetap harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, menghormati batas kewenangan profesi, dan melibatkan tenaga kesehatan lain seperti dokter anestesi, apoteker, dan fisioterapis. Kolaborasi ini penting untuk menghindari resistensi antarprofesi dan justru membuka ruang diskusi ilmiah mengenai bagaimana intervensi sederhana seperti aromaterapi dapat mendukung stabilitas pasien dan mempercepat pemulihan.

Dalam praktik klinik modern, peran Perawat *Clinical Case Manager* (CCM) sangat strategis dalam menjembatani integrasi terapi ini. Perawat CCM memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan secara menyeluruh, termasuk menilai kelayakan pasien menerima terapi komplementer seperti aromaterapi lemon. Mereka juga berperan dalam menjelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa aromaterapi tidak menggantikan pengobatan utama, tetapi berfungsi untuk mengurangi gejala seperti mual, menenangkan sistem saraf, dan memperkuat adaptasi pasien. Dengan pendekatan ini, perawat turut menjaga kesinambungan antarintervensi medis dan nonmedis secara harmonis.

Perawat yang melakukan penelitian di bidang ini harus mampu menyusun desain yang mengintegrasikan jalur komunikasi antarprofesi, termasuk dokumentasi intervensi komplementer dalam rekam medis, pengukuran respon pasien, dan pelaporan hasil secara transparan kepada tim klinik. Misalnya, dalam uji efektivitas aromaterapi lemon terhadap PONV, peneliti dapat bekerja sama dengan dokter anestesi untuk menentukan kriteria eksklusi farmakologis, atau berkonsultasi dengan apoteker untuk menilai interaksi aroma dengan obat oral tertentu yang memicu mual.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian di bidang ini tidak hanya menghasilkan data kuantitatif tentang efektivitas aromaterapi, tetapi juga membangun model praktik keperawatan lintas disiplin yang menyeimbangkan kenyamanan pasien dengan efisiensi layanan kesehatan. Inilah wujud peran perawat yang tidak hanya menolong pasien, tetapi juga menjadi penggerak transformasi sistem pelayanan menjadi lebih adaptif, inklusif, dan bermartabat.

Arah Pengembangan Layanan Keperawatan Berbasis *Evidence-Based Practice*

Perkembangan layanan keperawatan masa kini menuntut perawat untuk tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga berpikir kritis dan ilmiah dalam menyusun intervensi yang berbasis bukti (*evidence-based practice*/EBP). EBP merupakan pendekatan praktik yang menggabungkan hasil penelitian terbaik, pengalaman klinis, dan nilai-nilai pasien untuk menghasilkan keputusan asuhan yang paling tepat. Dalam konteks ini, aromaterapi lemon sebagai intervensi nonfarmakologis untuk PONV merupakan salah satu contoh nyata dari EBP yang dapat diterapkan di berbagai tingkat layanan kesehatan, mulai dari ruang rawat inap hingga komunitas.

Pengembangan layanan keperawatan berbasis EBP menuntut adanya perubahan pola pikir dan budaya praktik. Perawat harus mulai membiasakan diri untuk mencari, membaca, dan menginterpretasi hasil penelitian, serta membandingkannya dengan kondisi klinis pasien yang mereka hadapi. Dalam praktiknya, misalnya, jika pasien pascabedah mengalami mual, perawat dapat memilih untuk mengombinasikan pemberian antiemetik standar dengan aromaterapi lemon berdasarkan literatur yang telah terbukti efektif. Tidak hanya memberikan intervensi, perawat juga dituntut untuk mencatat respons pasien,

mengevaluasi keberhasilan terapi, dan mendiskusikannya dengan tim sebagai bagian dari proses reflektif berbasis EBP.

Selain dari sisi praktik, implementasi EBP juga harus diperkuat dari sisi sistem layanan. Institusi pelayanan keperawatan dapat mendorong terciptanya budaya EBP dengan cara: menyediakan akses terhadap jurnal ilmiah, menyelenggarakan pelatihan penggunaan terapi komplementer, dan memberikan ruang bagi perawat untuk melakukan penelitian tindakan klinik (*clinical nursing inquiry*). Salah satu bentuk nyata pengembangan layanan berbasis EBP adalah penerapan protokol aromaterapi lemon yang dilengkapi dengan SOP, asesmen kelayakan pasien, serta integrasi pencatatan dalam dokumentasi keperawatan elektronik. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas intervensi dan memudahkan audit mutu layanan.

Dalam skala yang lebih luas, EBP juga mendukung upaya standarisasi praktik keperawatan berbasis budaya dan konteks lokal. Aromaterapi lemon, misalnya, memiliki nilai budaya yang tinggi di masyarakat Indonesia sebagai simbol kesegaran dan kebersihan. Ini membuka peluang bagi perawat untuk mengembangkan layanan keperawatan yang berakar pada nilai lokal namun tetap ilmiah, dan sekaligus mendobrak stigma bahwa terapi komplementer tidak memiliki dasar ilmiah. Justru dengan riset, pendidikan, dan dokumentasi yang kuat, intervensi sederhana seperti ini bisa menjadi bagian dari transformasi sistem keperawatan modern yang lebih manusiawi dan adaptif.

Pada akhirnya, arah pengembangan layanan keperawatan berbasis EBP bukan hanya soal mengganti metode praktik, melainkan soal menguatkan identitas profesi perawat sebagai ilmuwan praktik. Dengan memadukan sains dan seni

merawat, perawat dapat memberikan intervensi yang efektif, empatik, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan pasien. Aromaterapi lemon adalah salah satu langkah kecil menuju layanan keperawatan yang lebih utuh, reflektif, dan bermakna.

Dari perspektif institusi pelayanan kesehatan, pengembangan layanan keperawatan berbasis aromaterapi lemon dapat menjadi inovasi strategis yang murah, efektif, dan meningkatkan pengalaman pasien. Rumah sakit, puskesmas, maupun klinik dapat menjadikan intervensi ini sebagai bagian dari program peningkatan mutu pelayanan berbasis patient-centered care, terutama dalam mengelola keluhan ringan namun mengganggu seperti mual pascabedah atau mual akibat terapi farmakologis.

Di rumah sakit, penerapan aromaterapi lemon bisa dimulai dari ruang pemulihan pascaoperasi, ruang rawat inap bedah, hingga ruang paliatif. Keuntungan utamanya adalah intervensi ini:

- Non-invasif dan hemat biaya, tidak memerlukan alat khusus selain minyak lemon dan media aplikatif sederhana.
- Mengurangi ketergantungan pada obat antiemetik, terutama pada pasien dengan keterbatasan farmakologis.
- Meningkatkan citra rumah sakit sebagai penyedia layanan holistik, khususnya bila diintegrasikan dalam SOP perawatan pascabedah atau dalam program pengurangan PONV.

Di puskesmas, terapi ini dapat diperkenalkan sebagai bagian dari promosi kesehatan dan asuhan keperawatan komplementer, terutama untuk pasien pascabedah minor yang pulang cepat atau pasien lansia dengan keluhan gastrointestinal ringan. Puskesmas memiliki potensi besar dalam pendidikan

kesehatan masyarakat, di mana perawat komunitas dapat mendiseminasikan edukasi penggunaan aromaterapi kepada keluarga secara langsung, dengan berbasis pada booklet sederhana.

Sementara di klinik, terutama yang berbasis keperawatan atau praktik mandiri perawat, aromaterapi lemon dapat menjadi nilai tambah layanan, khususnya bila disandingkan dengan edukasi perawatan mandiri dan konseling ringan. Klinik dapat menjadikan intervensi ini sebagai bentuk nilai pelayanan personal dan humanistik, tanpa menambah beban biaya besar untuk alat atau staf.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan institusional yang harus diperhatikan, antara lain:

- Belum adanya SOP atau protokol resmi terkait penggunaan aromaterapi, sehingga butuh waktu untuk mengembangkan kebijakan layanan yang sah dan terintegrasi.
- Kekhawatiran terhadap standar keamanan dan efek samping, terutama pada pasien dengan riwayat alergi atau gangguan pernapasan. Ini menuntut pelatihan staf keperawatan untuk melakukan asesmen awal secara tepat.
- Resistensi antarprofesi, jika intervensi dianggap “tidak cukup ilmiah” atau “menggantikan” peran intervensi farmakologis. Oleh karena itu, implementasi harus dikomunikasikan dengan pendekatan interprofesional yang kolaboratif dan berbasis literatur.

Meski ada kendala, keuntungan jangka panjang tetap lebih dominan. Aromaterapi lemon:

- Meningkatkan tingkat kenyamanan dan kepuasan pasien, khususnya pada mereka yang takut obat atau alergi terhadap obat antiemetik.

- Memberikan ruang aktualisasi bagi perawat untuk menjalankan asuhan yang holistik dan reflektif.
- Mendorong inovasi pelayanan yang dapat diukur dan dilaporkan, misalnya dalam indikator mutu nonfarmakologis atau patient-reported outcomes.

Dengan perencanaan yang matang dan pendekatan berbasis bukti, aromaterapi lemon dapat menjadi bagian dari sistem layanan adaptif dan modern, bahkan dalam sistem kesehatan primer yang memiliki keterbatasan sumber daya. Intervensi sederhana ini membuka ruang besar bagi keperawatan untuk hadir bukan hanya sebagai profesi klinik, tetapi juga sebagai pionir inovasi layanan yang berbasis budaya, empati, dan ilmu pengetahuan.

Sebagai profesi yang berada di garis depan pelayanan kesehatan, perawat memiliki tanggung jawab untuk terus berkembang mengikuti dinamika ilmu, kebutuhan pasien, dan arah kebijakan pelayanan yang berorientasi pada mutu dan kemanusiaan. Melalui pemanfaatan aromaterapi lemon sebagai bagian dari strategi penatalaksanaan PONV, buku ini tidak hanya menawarkan pendekatan komplementer, tetapi juga membuka ruang diskusi lebih luas tentang bagaimana intervensi sederhana dapat memiliki dampak besar jika dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan pendekatan berbasis bukti.

Pada akhirnya, buku ajar ini menjadi pengingat bahwa keperawatan bukan hanya tentang keterampilan prosedural, tetapi juga tentang kepekaan, keberanian berinovasi, dan keberpihakan terhadap kenyamanan pasien. Aromaterapi lemon hanyalah satu dari sekian banyak jalan untuk mengembangkan praktik keperawatan yang holistik, terukur, dan terintegrasi dalam sistem. Dengan ilmu, kolaborasi, dan empati, perawat dapat menghadirkan perubahan kecil yang

bermakna, bukan hanya bagi pasien, tetapi juga bagi masa depan layanan kesehatan yang lebih manusiawi.

Daftar Pustaka

- Ali, B., Al-Wabel, N. A., Shams, S., Ahamad, A., Khan, S. A., & Anwar, F. (2015). Essential oils used in aromatherapy: A systemic review. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, 5(8), 601–611. <https://doi.org/10.1016/j.apjtb.2015.05.007>
- Alligood, M. R. (2018). *Nursing Theorists and Their Work* (9th ed.). Elsevier.
- Apfel, C. C., Läärä, E., Koivuranta, M., Greim, C. A., & Roewer, N. (1999). A simplified risk score for predicting postoperative nausea and vomiting: Conclusions from cross-validations between two centers. *Anesthesiology*, 91(3), 693–700. <https://doi.org/10.1097/0000542-199909000-00022>
- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). *Interpersonal Relationships: Professional Communication Skills for Nurses* (8th ed.). Elsevier.
- Buckle, J. (2015). *Clinical Aromatherapy: Essential Oils in Healthcare* (3rd ed.). Elsevier Health Sciences.
- Butterworth, J. F., Mackey, D. C., & Wasnick, J. D. (2018). Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Chai, R. L., Liu, C. W., Lin, W. H., & Cheng, K. I. (2014). The effect of complementary and alternative medicine on postoperative nausea and vomiting: A meta-analysis. *Journal of Clinical Anesthesia*, 26(6), 486–495. <https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2014.02.002>
- Chandra, A., Banavaliker, J. N., & Sethi, A. K. (2020). Postoperative nausea and vomiting: A review of current practice. *Indian Journal of Anaesthesia*, 64(3), 206–212. https://doi.org/10.4103/ija.IJA_897_19
- Chou, R., Baisden, J., Carragee, E. J., Resnick, D. K., Shaffer, W. O., & Loeser, J. D. (2009). Surgery for low back pain: A review of the evidence for an American Pain Society Clinical Practice Guideline. *The Spine Journal*, 9(11), 958–1000. <https://doi.org/10.1016/j.spinee.2009.07.001>
- Dang, D., & Dearholt, S. L. (2017). *Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice: Model and Guidelines* (3rd ed.). Sigma Theta Tau International.

- Dydyk, A. M., Massa, M., & Mesfin, F. B. (2023). Herniated Lumbar Disc. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441822/>
- Eberhart, L. H. J., Morin, A. M., Kranke, P., & Roewer, N. (2000). Risk scores for predicting postoperative nausea and vomiting are clinically useful tools and should be used in every patient: Con - 'life is really simple, but we insist on making it complicated'. *European Journal of Anaesthesiology*, 17(5), 264–271.
- Freemont, A. J., Peacock, T. E., Goupille, P., Hoyland, J. A., O'Brien, J., & Jayson, M. I. V. (2002). Nerve ingrowth into diseased intervertebral disc in chronic back pain. *The Lancet*, 350(9072), 178–181. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(97\)02135-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)02135-1)
- Fukumoto, S., Sawamura, M., Itoh, T., Ukeda, H., & Yamasaki, Y. (2008). Flavor components of lemon essential oils and their biological effects. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 56(16), 6816–6822. <https://doi.org/10.1021/jf800261f>
- Gan, T. J. (2006). Risk factors for postoperative nausea and vomiting. *Anesthesia & Analgesia*, 102(6), 1884–1898. <https://doi.org/10.1213/01.ane.0000219597.95615.3a>
- Gan, T. J., Diemunsch, P., Habib, A. S., Kovac, A., Kranke, P., Meyer, T. A., ... & Tramer, M. R. (2014). Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. *Anesthesia & Analgesia*, 118(1), 85–113. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000000002>
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. H. (2018). *Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research* (6th ed.). F.A. Davis.
- Koutsoumbelis, S., Hughes, A. P., Girardi, F. P., Cammisa, F. P., Finerty, E. A., & Nguyen, J. T. (2010). Risk factors for postoperative infection following posterior lumbar instrumented arthrodesis. *The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume*, 92(3), 788–793. <https://doi.org/10.2106/JBJS.H.01245>
- Lee, A., & Fan, L. T. (2009). Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperative nausea and vomiting. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003281.pub3>

- Lee, Y. L., Wu, Y., Tsang, H. W. H., Leung, A. Y. M., & Cheung, W. M. (2013). A systematic review on the anxiolytic effects of aromatherapy in people with anxiety symptoms. *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 17(2), 101–108. <https://doi.org/10.1089/acm.2009.0277>
- Lua, P. L., & Zakaria, N. S. (2012). A randomized controlled trial of aromatherapy for post-operative nausea and vomiting. *Complementary Therapies in Medicine*, 20(3), 139–146. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2011.12.002>
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). *Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2015). *Health Promotion in Nursing Practice* (7th ed.). Pearson.
- Perry, N., & Perry, E. (2006). Aromatherapy in the management of psychiatric disorders: Clinical and neuropharmacological perspectives. *CNS Drugs*, 20(4), 257–280. <https://doi.org/10.2165/00023210-200620040-00005>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (11th ed.). Elsevier.
- Purnell, L. D., & Fenkl, E. A. (2019). *Transcultural Health Care: A Culturally Competent Approach* (5th ed.). F.A. Davis.
- Roy, C., & Andrews, H. A. (2009). *The Roy Adaptation Model* (3rd ed.). Pearson.
- Walsh, M., & Ford, P. (2022). *Perioperative Nursing: An Integrative Approach* (2nd ed.). Routledge.
- Watcha, M. F., & White, P. F. (1992). Postoperative nausea and vomiting. Its etiology, treatment, and prevention. *Anesthesiology*, 77(1), 162–184. <https://doi.org/10.1097/00000542-199207000-00023>

Buku ajar ini berjudul *Aromaterapi Lemon untuk Kenyamanan Pascabedah: Mengurangi Mual pada Pasien Herniated Nucleus Pulposus dengan Anestesi Umum*, dan disusun sebagai panduan edukatif dan aplikatif bagi perawat, mahasiswa keperawatan, dosen, serta peneliti yang tertarik pada pengembangan terapi komplementer dalam praktik keperawatan.

Berangkat dari isu umum namun sering diabaikan—yaitu mual dan muntah pascaoperasi (PONV)—buku ini menyajikan pendekatan intervensi **nonfarmakologis berbasis aromaterapi lemon** yang terjangkau, aman, dan dapat diterapkan dalam pelayanan keperawatan modern. Penanganan PONV pada pasien pascaoperasi *Herniated Nucleus Pulposus* (HNP) dengan anestesi umum menjadi fokus utama, dengan kerangka berpikir keperawatan yang integratif.

Bab 1 membahas secara komprehensif mengenai HNP, penatalaksanaan bedah, anestesi umum, dan kaitannya dengan kejadian PONV. Bab 2 mendalami konsep PONV mulai dari definisi, epidemiologi, faktor risiko, mekanisme terjadinya, hingga strategi manajemen baik farmakologis maupun nonfarmakologis. Bab 3 menyajikan penjelasan detail tentang aromaterapi lemon, termasuk komponen aktif, mekanisme kerja terhadap sistem pencernaan dan saraf, serta aspek keamanan penggunaannya dalam praktik klinik.

Bab 4 menggunakan pendekatan **Model Adaptasi Roy** sebagai landasan teoretis dalam memahami bagaimana pasien beradaptasi terhadap gejala PONV dan bagaimana perawat berperan sebagai fasilitator adaptasi. Bab 5 membahas strategi edukasi yang efektif bagi pasien dan keluarga, termasuk panduan praktis penggunaan aromaterapi lemon di rumah, isi dan fungsi e-booklet edukasi, serta pentingnya dukungan keluarga dalam proses pemulihan.

Sebagai penutup, Bab 6 menggambarkan **implikasi aromaterapi lemon dalam pendidikan, praktik, dan penelitian keperawatan**. Topik-topik seperti integrasi dalam kurikulum, peran perawat anestesi dan bedah, potensi riset klinis, hingga arah pengembangan layanan berbasis evidence-based practice dibahas secara mendalam dan reflektif.

Buku ini tidak hanya memperkenalkan intervensi sederhana, tetapi juga mengajak pembaca untuk melihat bahwa praktik keperawatan yang efektif adalah yang **berakar pada ilmu, diperkaya oleh empati, dan dijalankan secara kolaboratif**. Semoga buku ini menjadi inspirasi dan panduan dalam membangun praktik keperawatan yang lebih manusiawi, berdaya guna, dan berbasis bukti.

Buku ajar ini berjudul **Aromaterapi Lemon untuk Kenyamanan Pascabedah: Mengurangi Mual pada Pasien Herniated Nucleus Pulposus dengan Anestesi Umum**, dan disusun sebagai panduan edukatif dan aplikatif bagi perawat, mahasiswa keperawatan, dosen, serta peneliti yang tertarik pada pengembangan terapi komplementer dalam praktik keperawatan.

Berangkat dari isu umum namun sering diabaikan—yaitu mual dan muntah pascaoperasi (PONV)—buku ini menyajikan pendekatan intervensi nonfarmakologis berbasis aromaterapi lemon yang terjangkau, aman, dan dapat diterapkan dalam pelayanan keperawatan modern. Penanganan PONV pada pasien pascaoperasi Herniated Nucleus Pulposus (HNP) dengan anestesi umum menjadi fokus utama, dengan kerangka berpikir keperawatan yang integratif.

Bab 1 membahas secara komprehensif mengenai HNP, penatalaksanaan bedah, anestesi umum, dan kaitannya dengan kejadian PONV. Bab 2 mendalami konsep PONV mulai dari definisi, epidemiologi, faktor risiko, mekanisme terjadinya, hingga strategi manajemen baik farmakologis maupun nonfarmakologis. Bab 3 menyajikan penjelasan detail tentang aromaterapi lemon, termasuk komponen aktif, mekanisme kerja terhadap sistem pencernaan dan saraf, serta aspek keamanan penggunaannya dalam praktik klinik.

Bab 4 menggunakan pendekatan Model Adaptasi Roy sebagai landasan teoretis dalam memahami bagaimana pasien beradaptasi terhadap gejala PONV dan bagaimana perawat berperan sebagai fasilitator adaptasi. Bab 5 membahas strategi edukasi yang efektif bagi pasien dan keluarga, termasuk panduan praktis penggunaan aromaterapi lemon di rumah, isi dan fungsi e-booklet edukasi, serta pentingnya dukungan keluarga dalam proses pemulihan.

Sebagai penutup, Bab 6 menggambarkan implikasi aromaterapi lemon dalam pendidikan, praktik, dan penelitian keperawatan. Topik-topik seperti integrasi dalam kurikulum, peran perawat anestesi dan bedah, potensi riset klinis, hingga arah pengembangan layanan berbasis evidence-based practice dibahas secara mendalam dan reflektif.

Buku ini tidak hanya memperkenalkan intervensi sederhana, tetapi juga mengajak pembaca untuk melihat bahwa praktik keperawatan yang efektif adalah yang berakar pada ilmu, diperkaya oleh empati, dan dijalankan secara kolaboratif. Semoga buku ini menjadi inspirasi dan panduan dalam membangun praktik keperawatan yang lebih manusiawi, berdaya guna, dan berbasis bukti.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-71-5



9

786347

294715